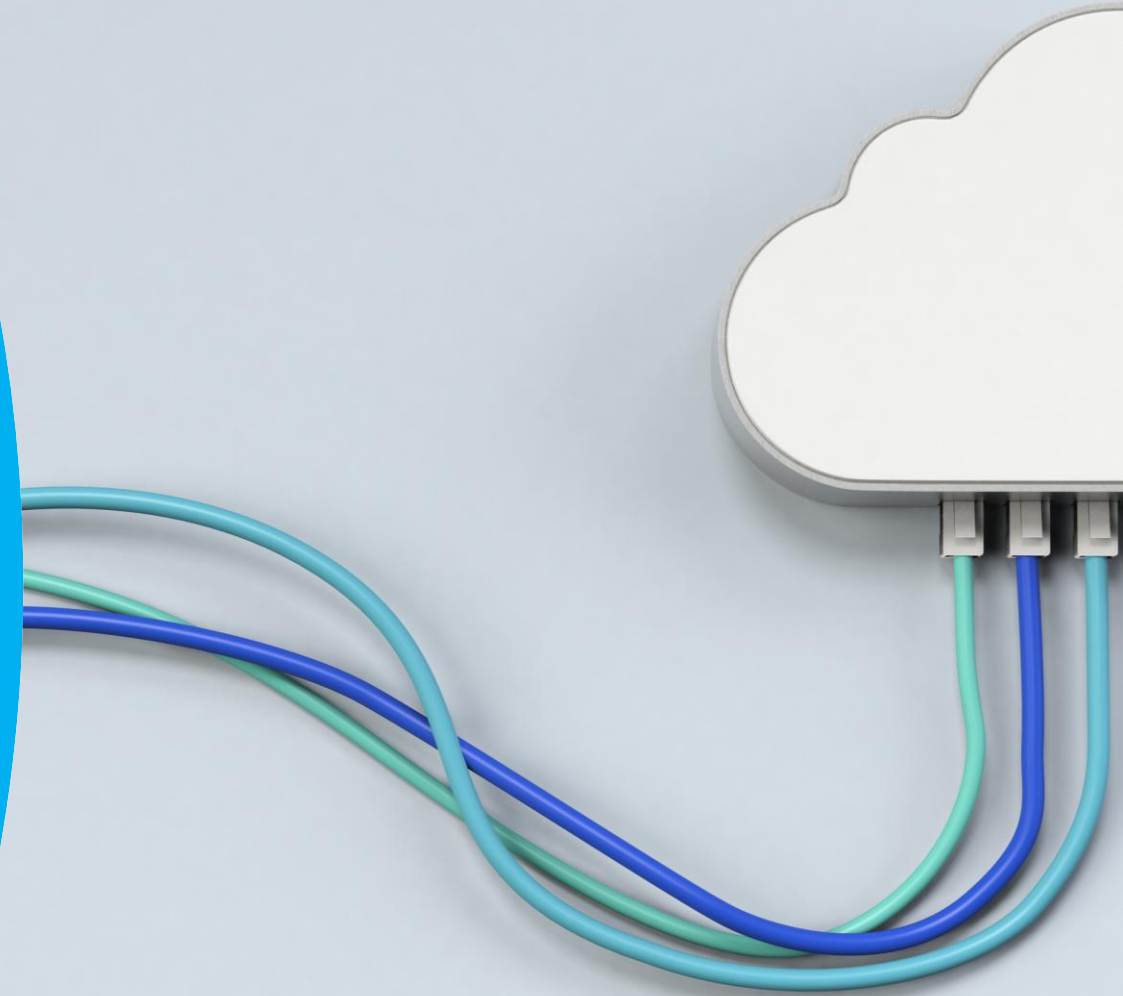


Zugangsnetze

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 1 UND 2



AGENDA

- 01 BREITBANDMARKT AT**
- 02 TECHNOLOGIEÜBERBLICK**
- 03 DSL**
- 04 HFC**
- 05 FIBER**

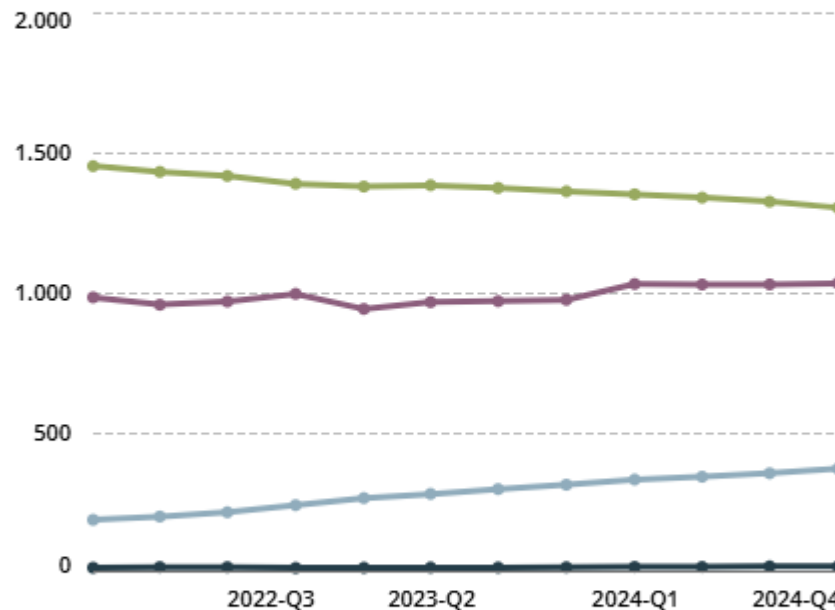
01

Breitbandmarkt AT

2.1 Feste Endkunden-Breitbandanschlüsse nach Infrastruktur

in Tausend

■ DSL inkl. Entbündelung ■ Koaxialkabel ■ FTTH ■ FWA und Sonstige

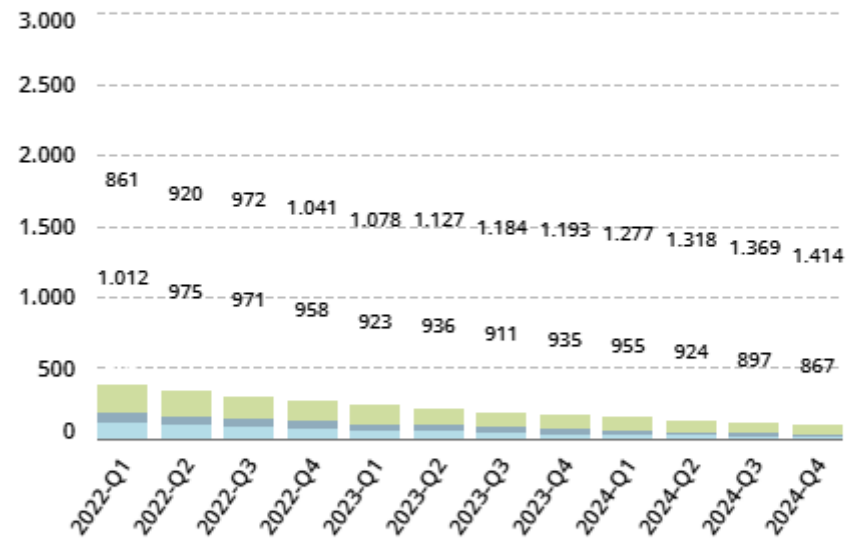


Quelle: RTR

2.3 Endkunden-Breitbandanschlüsse nach Bandbreitenkategorie – Festnetz

Anzahl Anschlüsse in Tausend

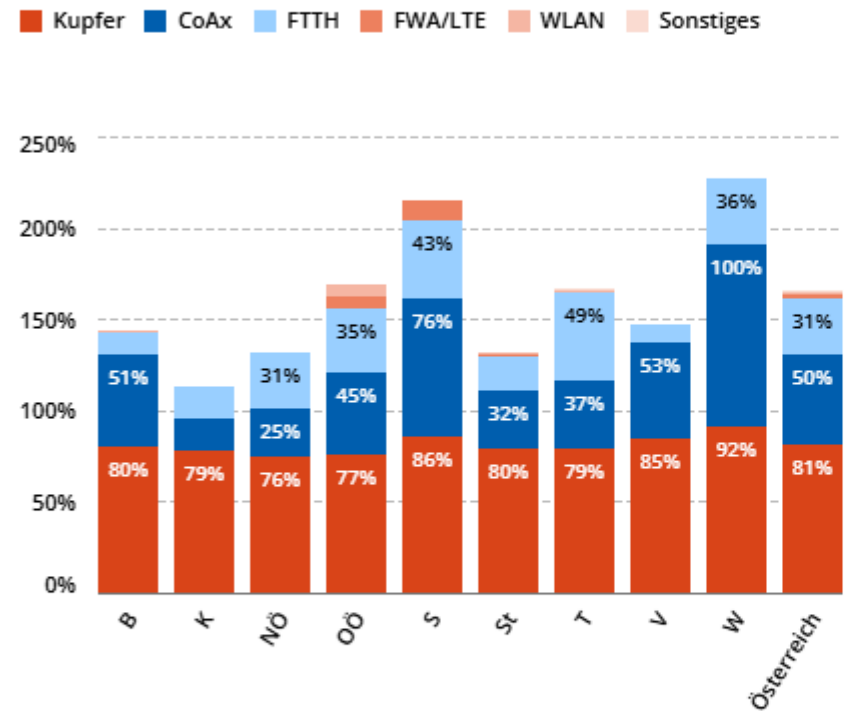
■ < 10 Mbit/s ■ ≥ 10 Mbit/s bis < 30 Mbit/s
 ■ ≥ 10 Mbit/s bis < 30 Mbit/s ■ ≥ 30 Mbit/s bis < 100 Mbit/s
 ■ ≥ 100 Mbit/s



Quelle: RTR

6.3 Versorgung mit Festnetz-Breitbandanschlüssen nach Technologien

in Q4/2024

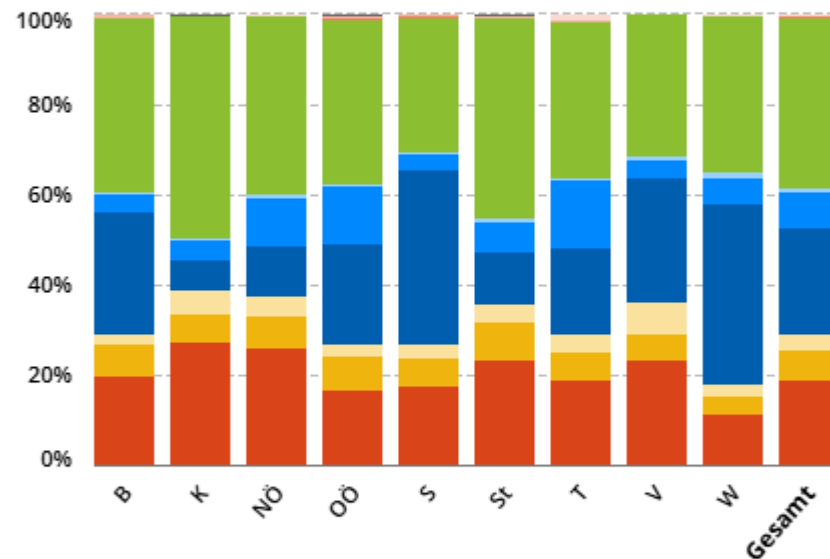


Quelle: RTR

6.5 Nachfrage nach Breitbandanschlüssen nach Technologie/Dienst

in Q4/2024

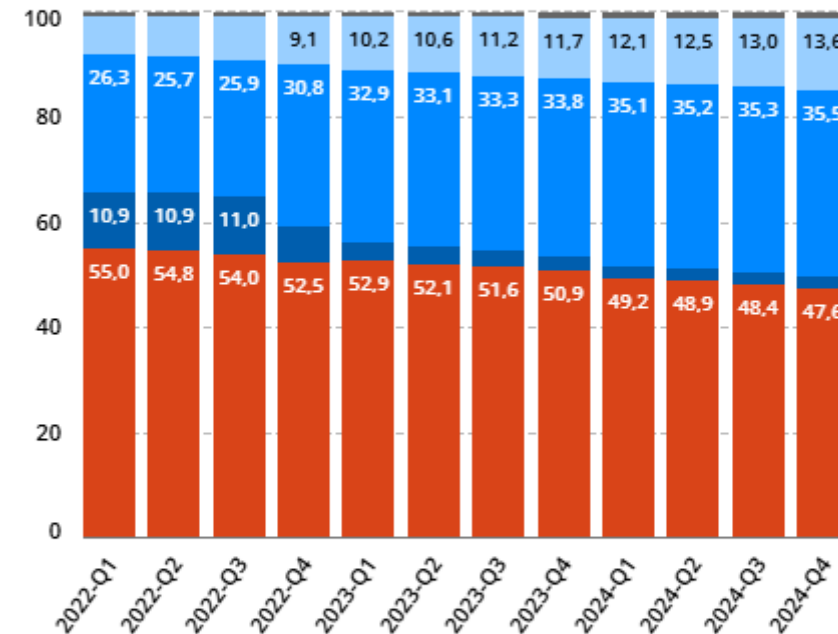
■ Kupfer ■ Hybrid ■ vULL ■ CoAx ■ FTTH ■ vULL-FTTH
■ MobilCube ■ FWA/LTE ■ WLAN ■ Sonstiges ■ SAT



Quelle: RTR

6.5a Nachfrage nach festen Breitbandanschlüssen nach Infrastruktur

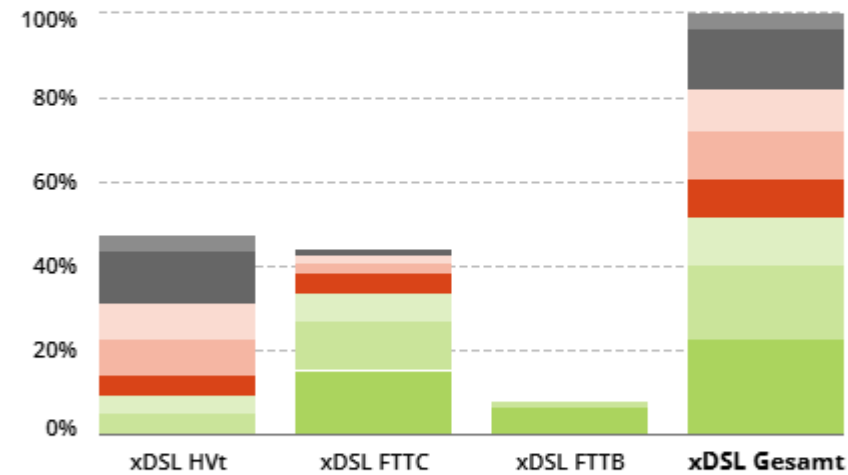
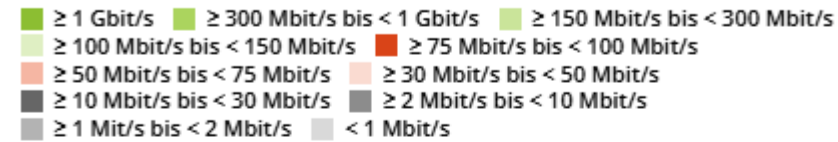
■ xDSL ■ DOCSIS 3.0 ■ DOCSIS 3.1 ■ FTTH ■ Sonstige



Quelle: RTR

6.8 Versorgung mit xDSL-Anschlüssen nach Bandbreitenkategorien

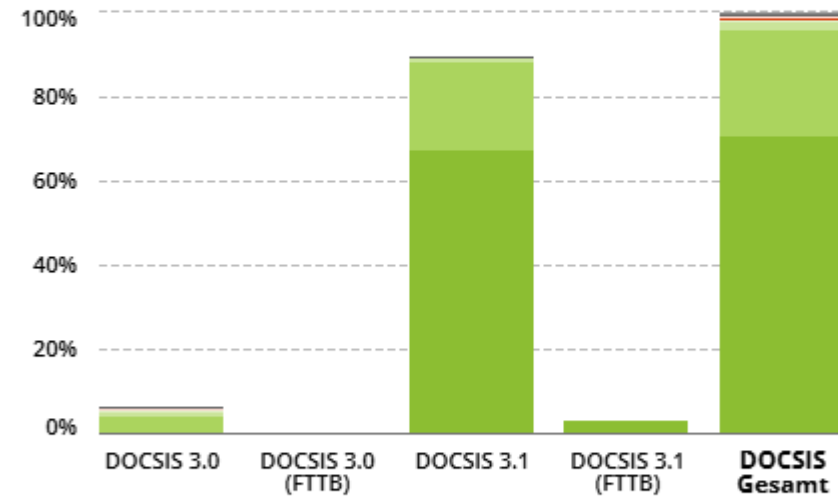
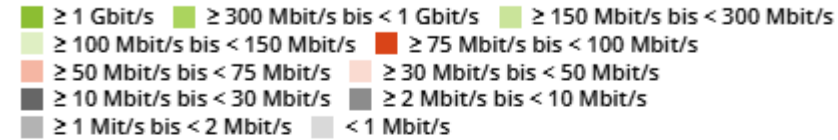
in Q4/2024



Quelle: RTR

6.9 Versorgung mit DOCSIS-Anschlüssen nach Bandbreitenkategorien

in Q4/2024

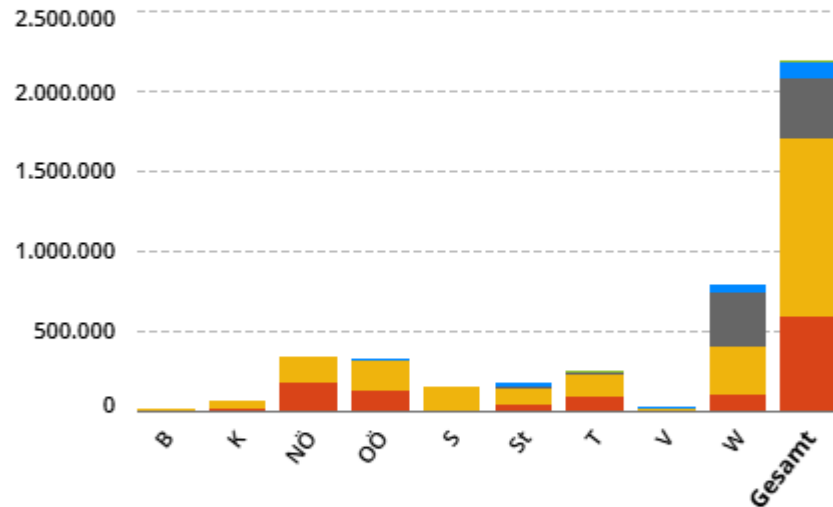


Quelle: RTR

6.10 Versorgung mit Breitbandanschlüssen FTTx in den Bundesländern

Anzahl Anschlüsse in Q4/2024

passives FTTH FTTH über eigene Leitung FTTB (DSL)
FTTB (DOCSIS) FTTB (Sonstige)

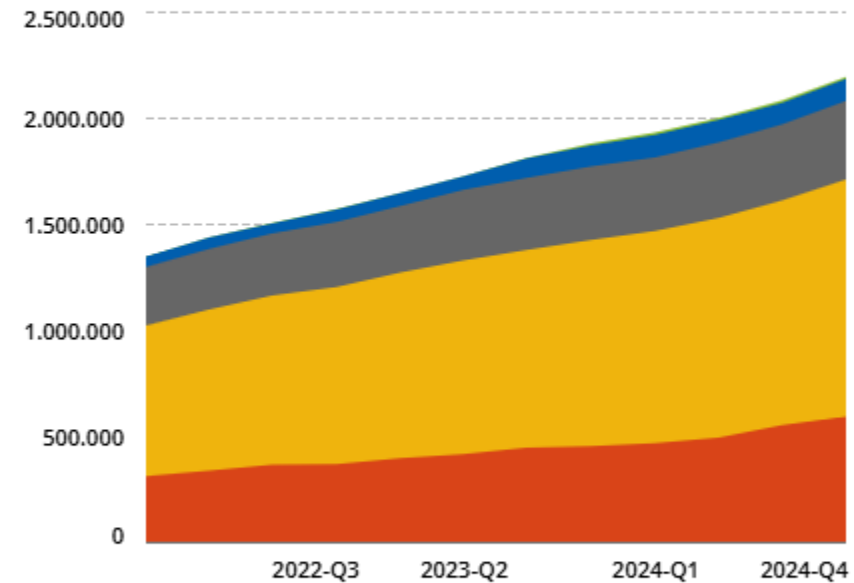


Quelle: RTR

6.10a Glasfaserangebot nach zu Grunde liegender Infrastruktur

Anzahl Anschlüsse

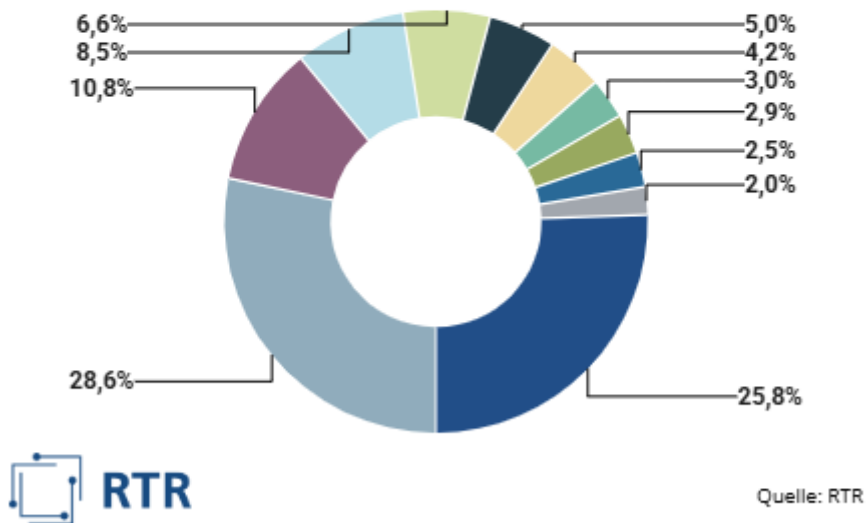
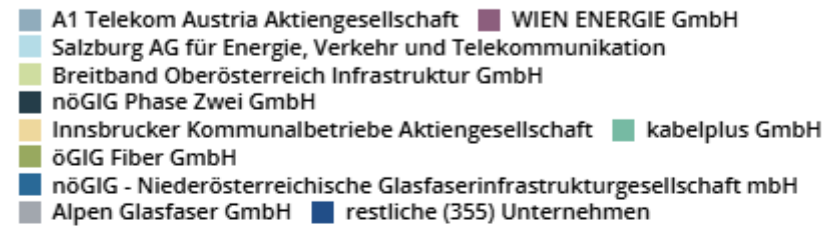
passives FTTH FTTH über eigene Leitung FTTB (DSL)
FTTB (DOCSIS) FTTB (Sonstige)



Quelle: RTR

6.12 Die größten FTTH-Anbieter (nach Anzahl potenziell versorgbarer Anschlüsse)

in Q4/2024



02

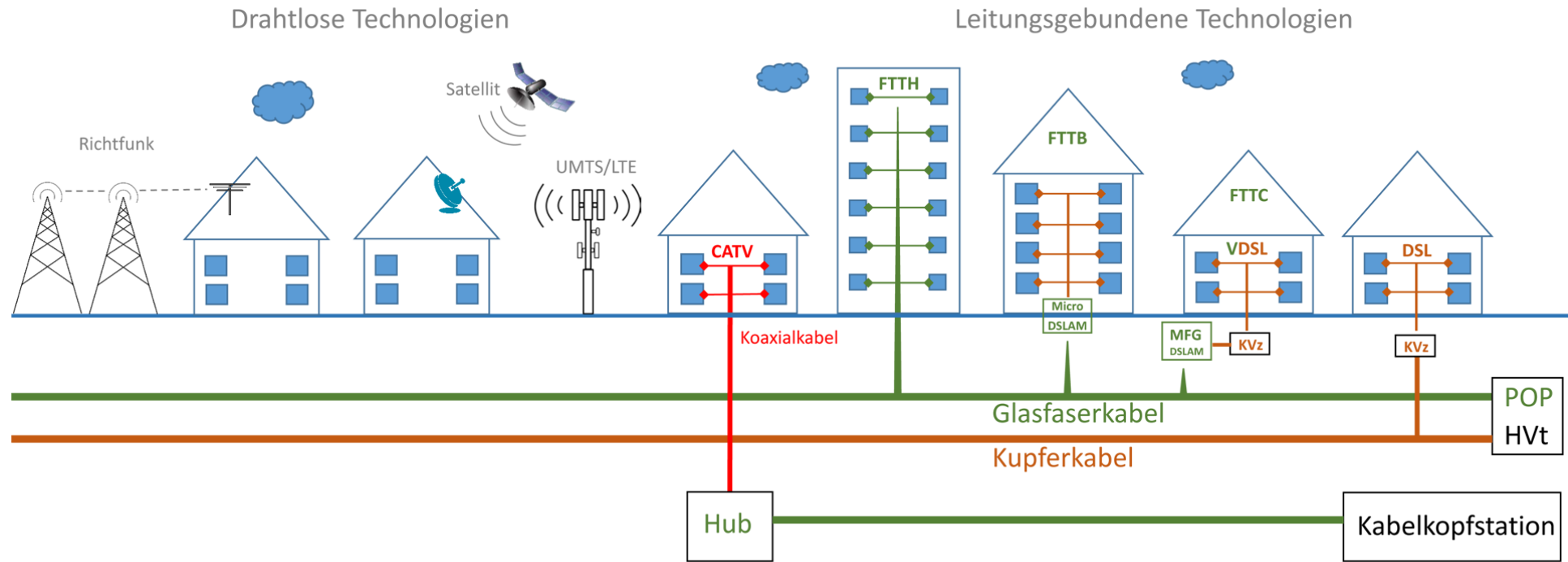
Technologie- überblick



Anschluss- dosen

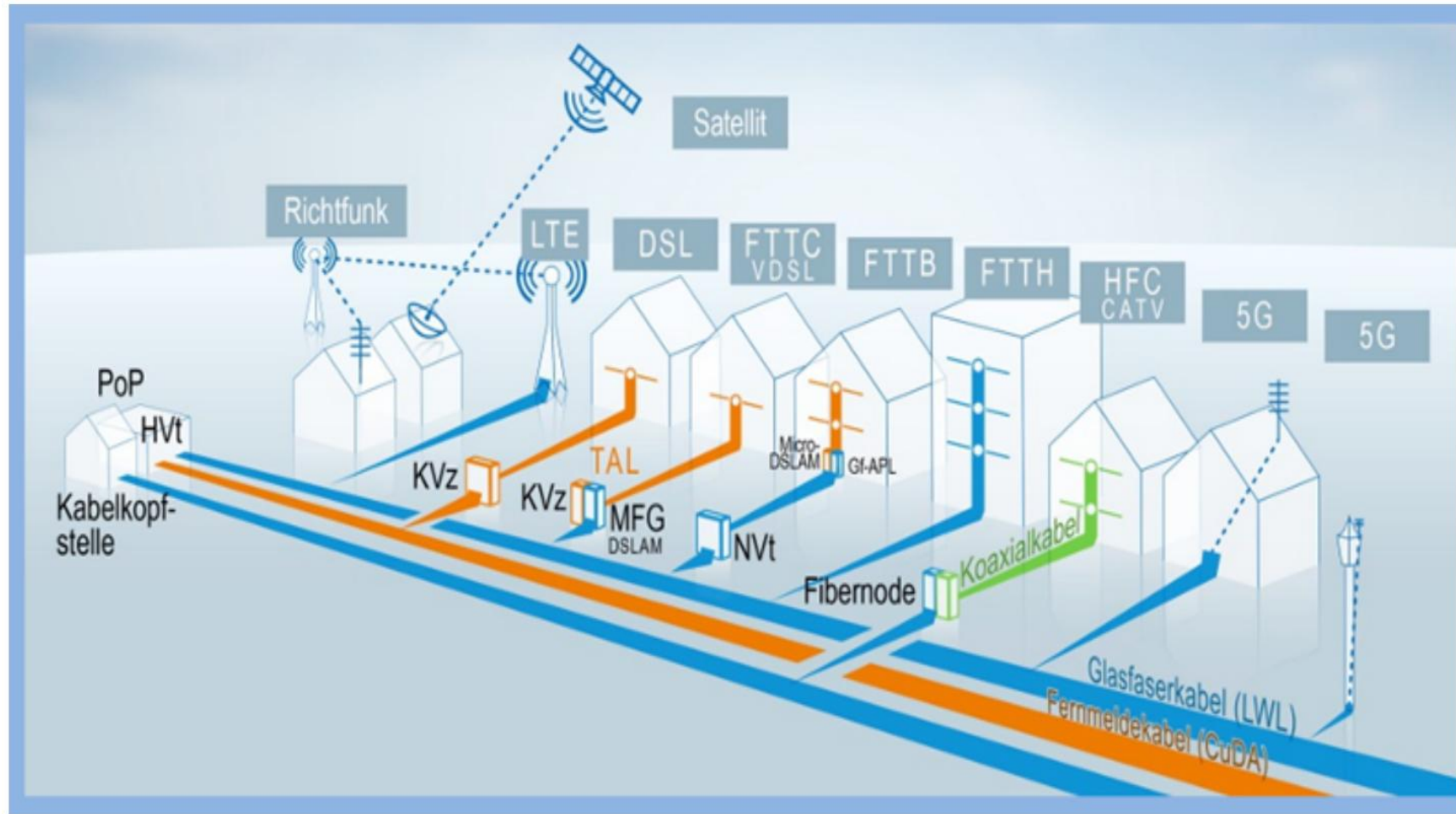


Wesentliche Übertragungstechnologien und Begriffe



CATV – Internet über Kabel TV
FTTH – Glasfaser bis in die Wohnung
FTTB – Glasfaser bis an das Haus
FTTC – Glasfaser bis zum Multifunktionsgerät
MFG DSLAM – Multifunktionsgerät mit Umwandler Licht → Elektrisches Signal
KVz – Kabelverzweiger
POP – Point of Presence
HVt – Hauptverteiler
Hub – Knotenpunkt

Überblick digital Infrastrukturen



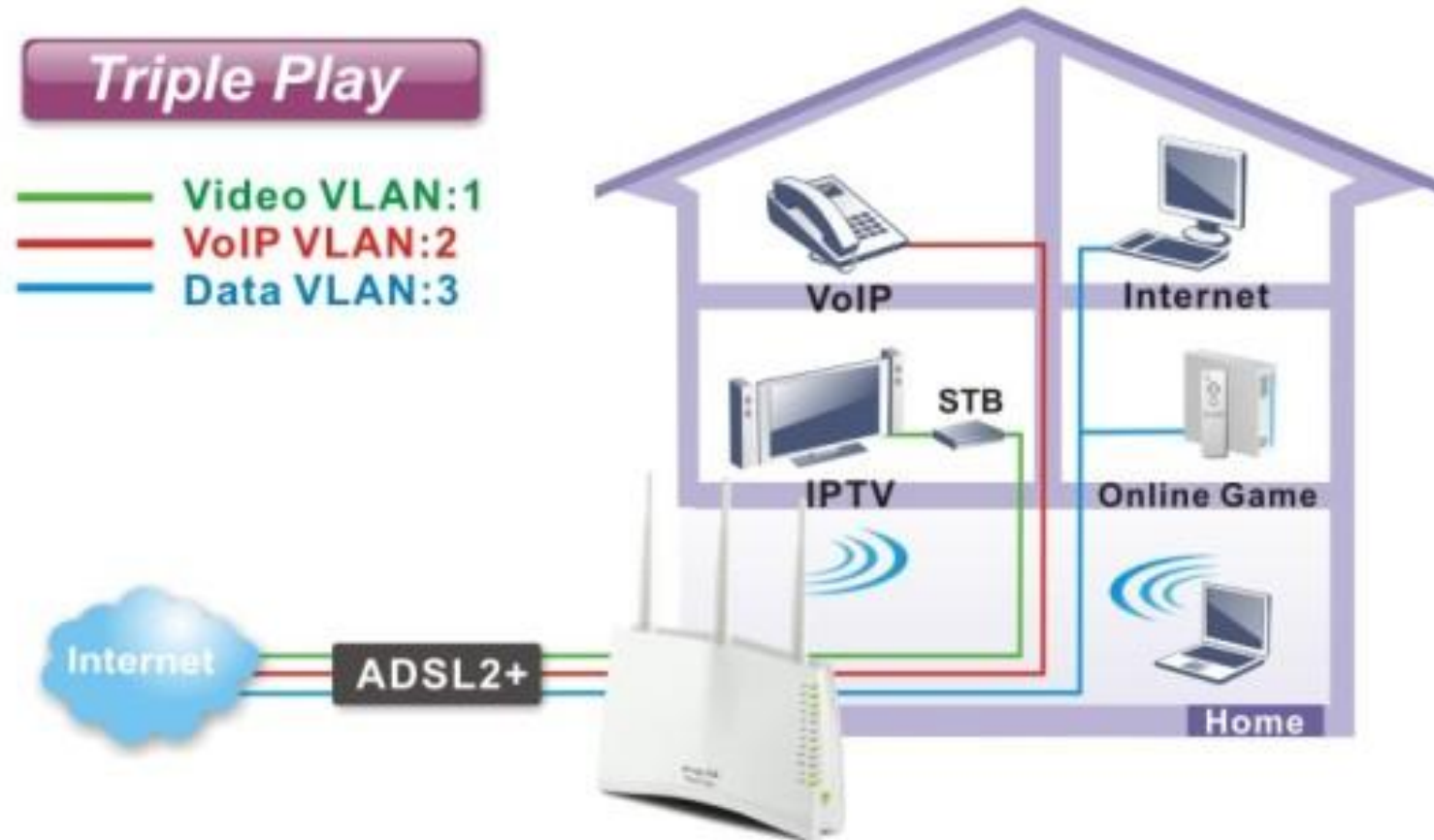
Was ist Breitband?

Unter „Breitband“ versteht man einen Zugang zum Internet mit hohen Datenübertragungsraten („Geschwindigkeiten“)

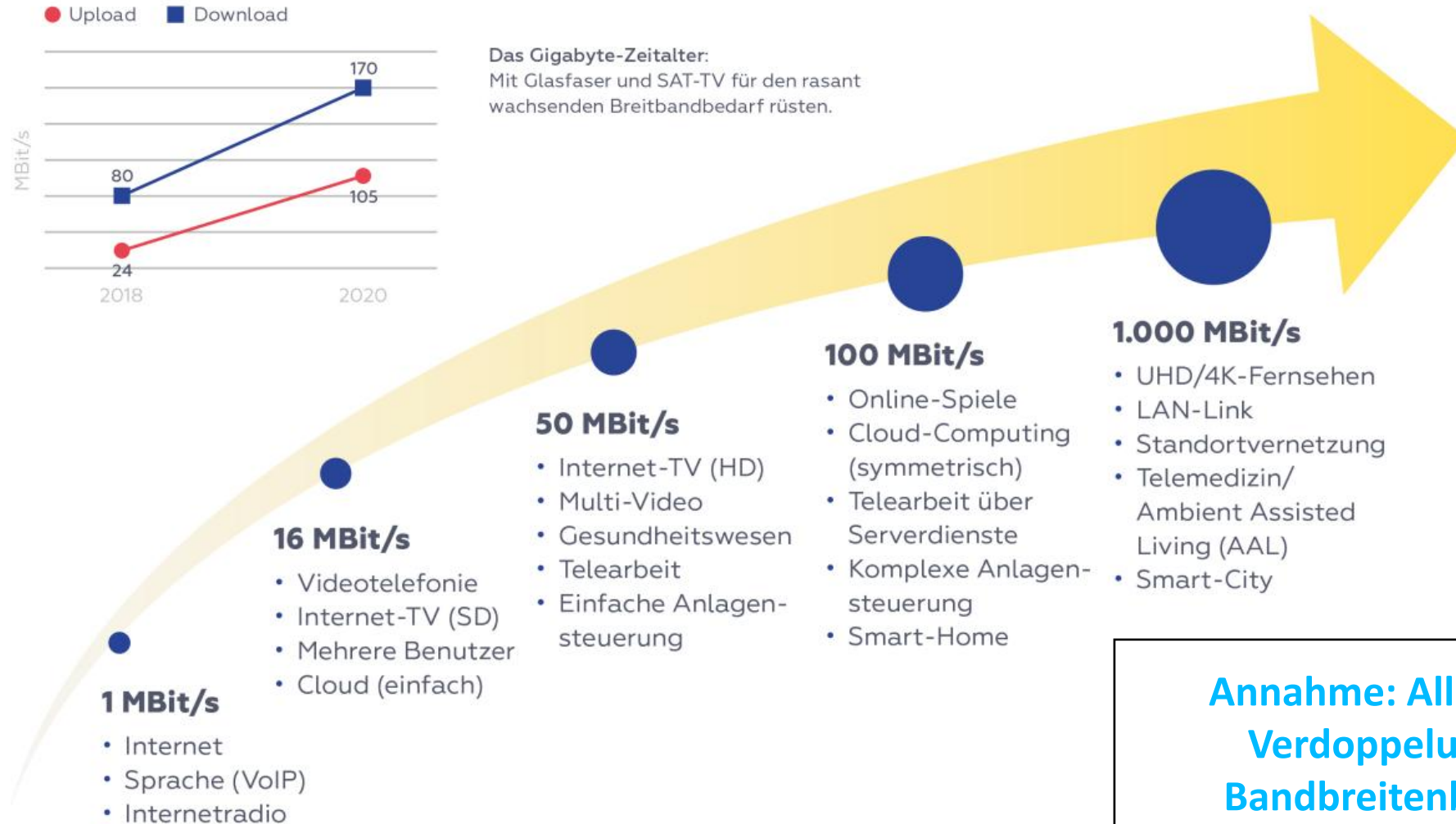
- Die Fähigkeit eines Übertragungsmediums, **mehrere Signale und Verkehrsarten gleichzeitig zu transportieren**
 - Eine Übertragungseinrichtung mit einer **Bandbreite, die ausreicht**, um mehrere Sprach-, Video- oder Datenkanäle gleichzeitig zu übertragen
- Das Medium kann Koaxialkabel, Twisted Pair, Glasfaser, drahtlos usw. sein.
- Exemplarische Übertragungsdauer (Download):

	64 Kbit/s	1 Mbit/s	10 Mbit/s
kurze eMail (0,1 MB)	13 s	0,1 s	< 0,1 s
Foto (0,8 MB)	1:40 min	6,3 s	< 1 s
MP3-Datei (5 MB)	10:40 min	40 s	4 s
Musik-CD (650 MB)	23:07 h	1:27 h	8:52 min
2-h-Film (1.000 MB)	35:33 h	2:13 h	13:39 min

Triple Play



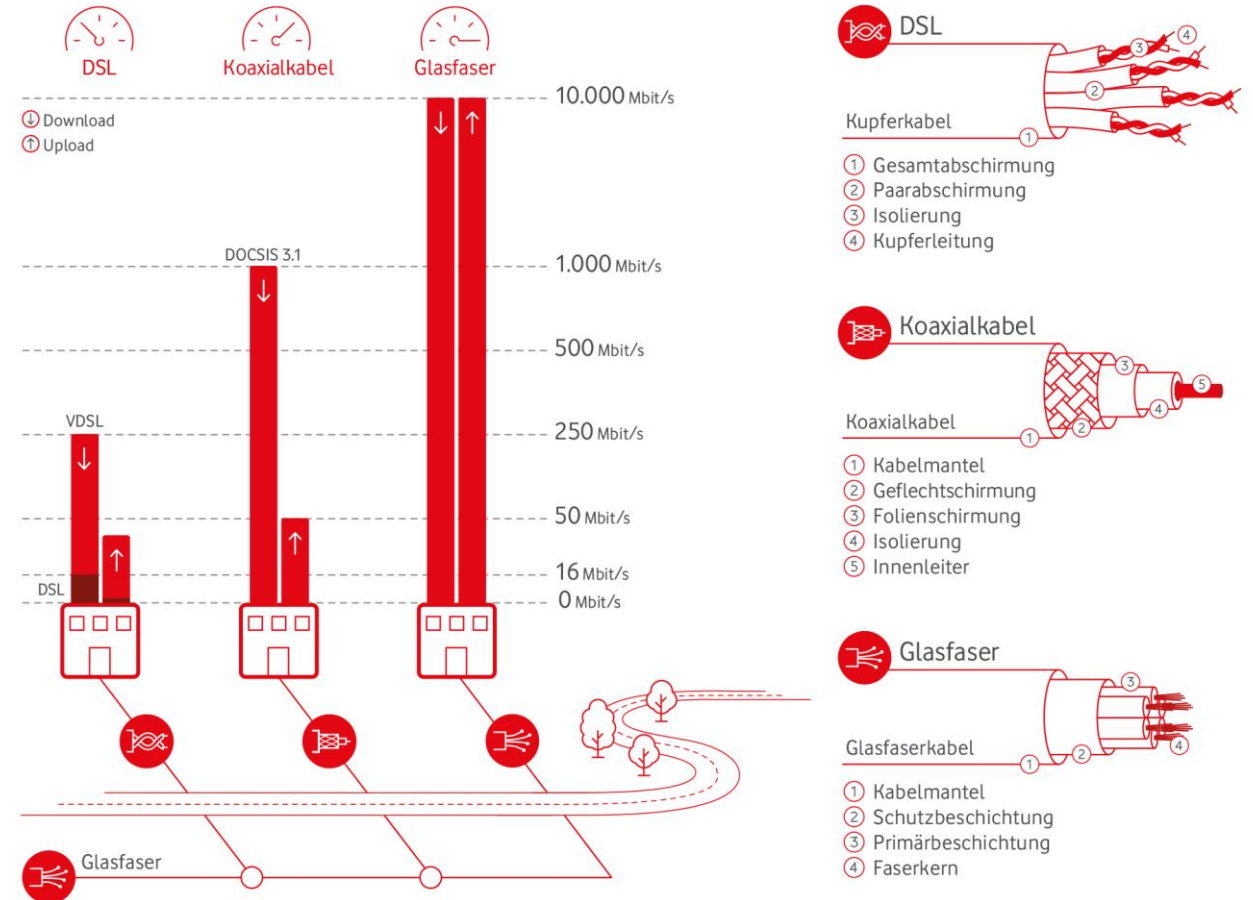
An Glasfaser führt kein Weg vorbei



Verfügbare Breitbandtechnologien

- DSL
- Glasfaser
- TV-Kabel
- WLAN/ WiMAX (Funklösungen)
- UMTS (Mobilfunklösungen)
- Satellit
- Stromkabel (Powerline)

DSL, Koaxialkabel oder Glasfaser: Das sind die Unterschiede



[Quelle:

Technische Bandbreiten einzelner Produkte

	Technologie	upload	download	Technologie	upload	download	
Cu-Doppelader	ADSL	1 Mbit/s	8 Mbit/s	HSDPA	2 Mbit/s	7,2 Mbit/s	Mobilfunk
	ADSL 2+	1 Mbit/s	24 Mbit/s	HSPA+	5,7 Mbit/s	21 Mbit/s	
	VDSL 2	15 Mbit/s	100 Mbit/s	HSPA+Dual Cell or MIMO**	5,7 Mbit/s	42 Mbit/s	
	Vectoring	25 Mbit/s	200 Mbit/s	HSPA+Dual Cell and MIMO	22 Mbit/s	84 Mbit/s	
	G.fast	200 Mbit/s	800 Mbit/s	LTE (Cat-3 UE)***	50 Mbit/s	100 Mbit/s	
Coax	FTTH	1,25 Gbit/s	2,5 Gbit/s	LTE (Cat-4 UE)	50 Mbit/s	150 Mbit/s	
	DOCSIS 2	30 Mbit/s	50 Mbit/s	LTE (Cat-5 UE)	75 Mbit/s	300 Mbit/s	
	DOCSIS 3.0*	108 Mbit/s	400 Mbit/s	LTE Adv. (Cat-8)	1,5 Gbit/s	3 Gbit/s	

* Bei Docsis 3.0 können bis zu 8 Kanäle pro Anschluss gebündelt werden (8*50 Mbit/s = 400 Mbit/s)

** Dual Cell 2 Stk 5 MHz zu 10 MHz gebündelt, MIMO heißt Multiple Input und Multiple Output Antennen

*** Bei LTE werden die Endgeräte in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt

03

DSL

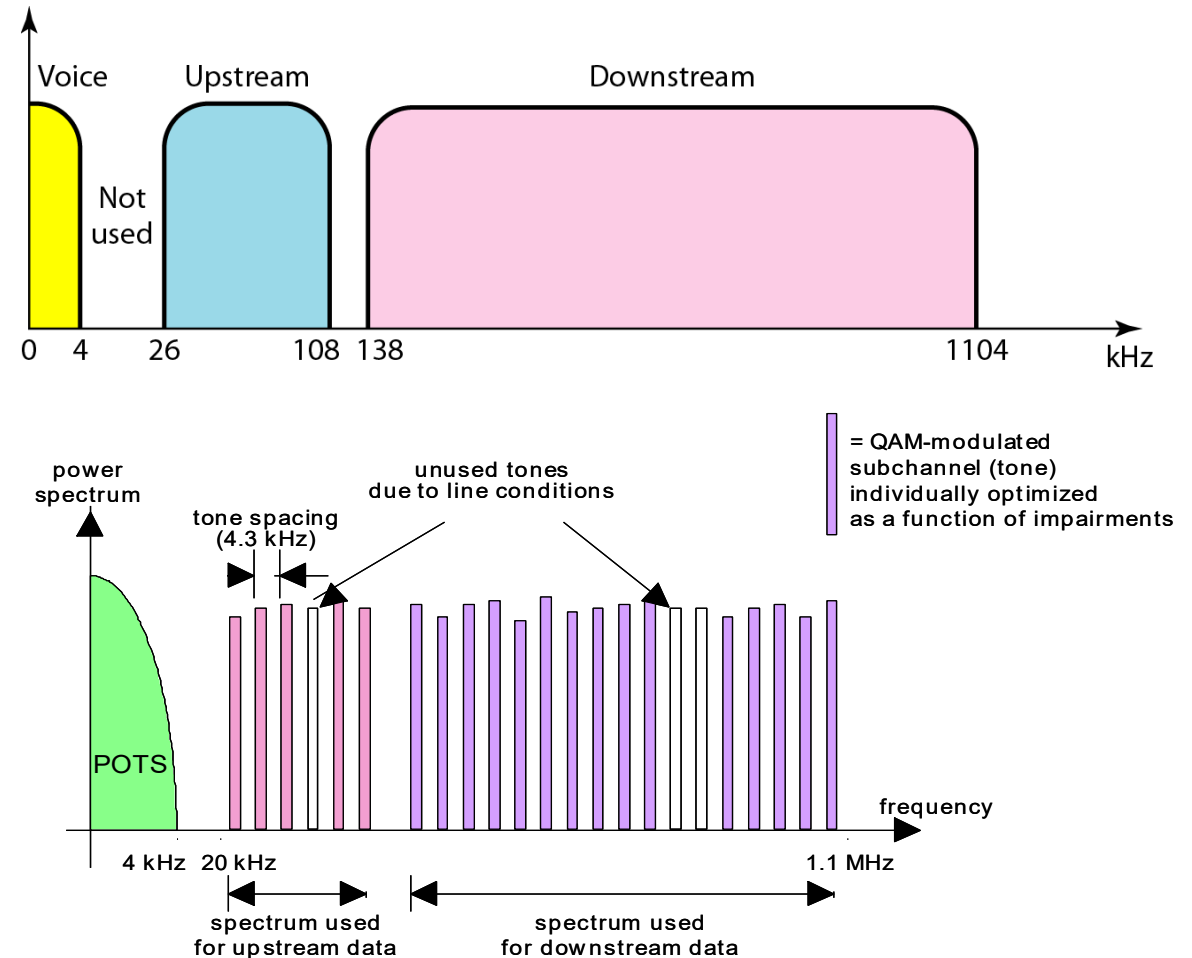
DSL

- **DSL (Digital Subscriber Line = Digitale Teilnehmeranschlussleitung)** nutzt die vorhandenen Telefonleitungen (Kupferkabel)
- Die Daten werden über eine **einzelne Twisted-Pair-Kupferleitung** zum Standort des Teilnehmers übertragen
- **Hauptproblem** sind die Dämpfungseigenschaften des Kupferkabels

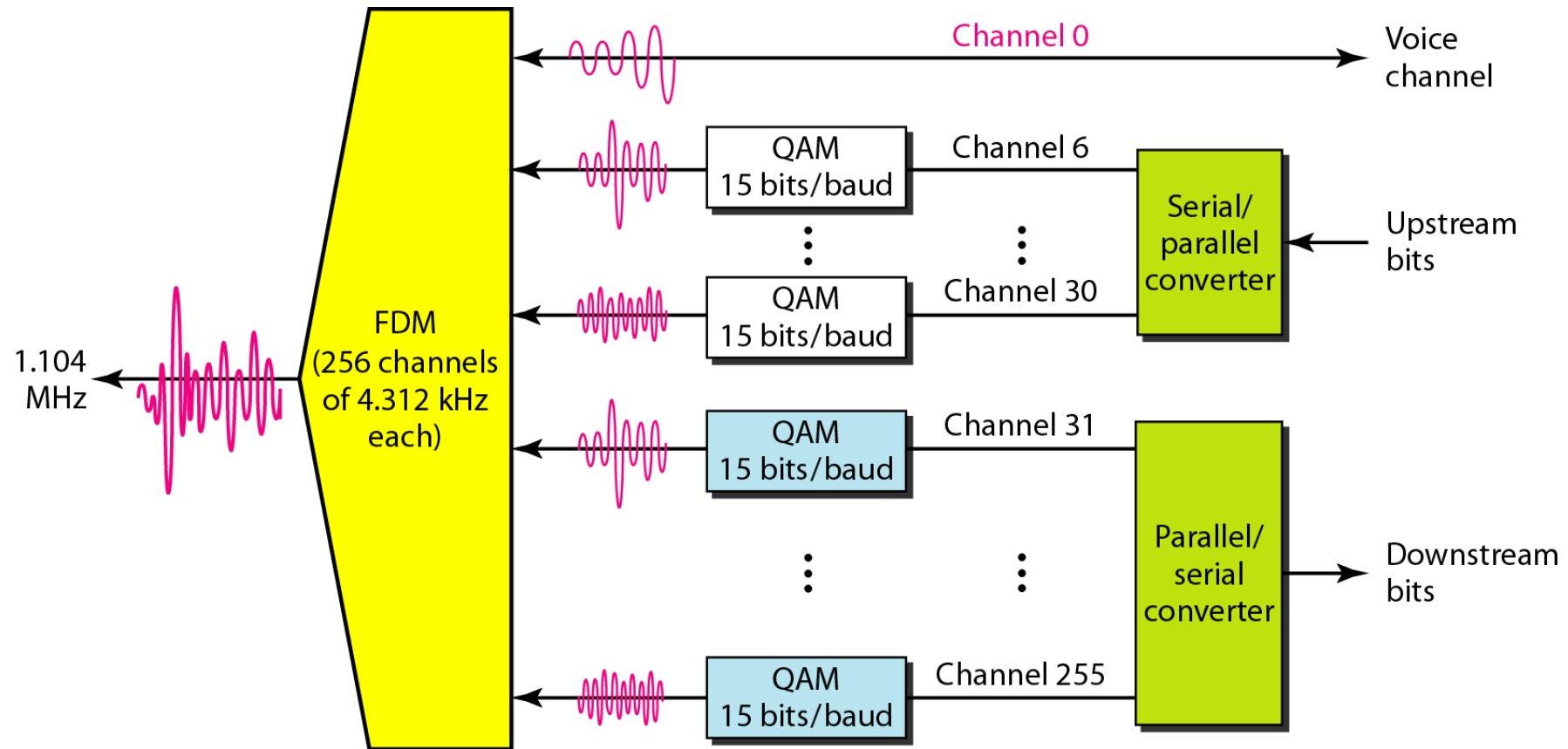
- DSL bietet Highspeed-Verbindungen über ein **installiertes Kupferdrahtsystem**.
- Zwei grundlegende Arten von DSL-Technologien sind asymmetrisch (**ADSL**) und symmetrisch (**SDSL**).
- ADSL verwendet einen Frequenzbereich von ca. 20 kHz bis 1 MHz.
- **ADSL bietet dem Benutzer eine höhere Downstream-Bandbreite als Upload-Bandbreite.**
- **SDSL bietet in beide Richtungen die gleiche Kapazität.**

Bandbreitenaufteilung bei ADSL - Discrete Multi-Tone (DMT)

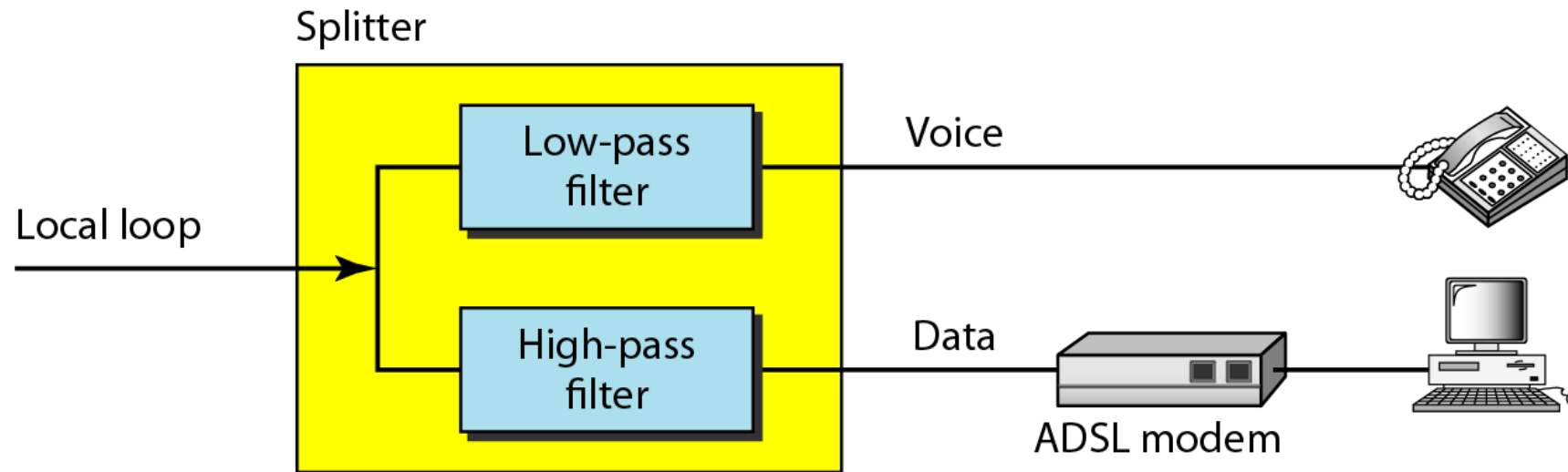
- Der nutzbare Frequenzbereich wird in **256 Kanäle** à 4,3125 kHz aufgeteilt
- 224 Kanäle für **Downstream** (oder Carrier)
- 32 Kanäle für **Upstream**
- Verschiebt ständig Signale** zwischen verschiedenen Kanälen, um sicherzustellen, dass die besten Kanäle für Übertragung und Empfang verwendet werden
- Verwendet **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplex)



DMT Technik



ADSL Modem



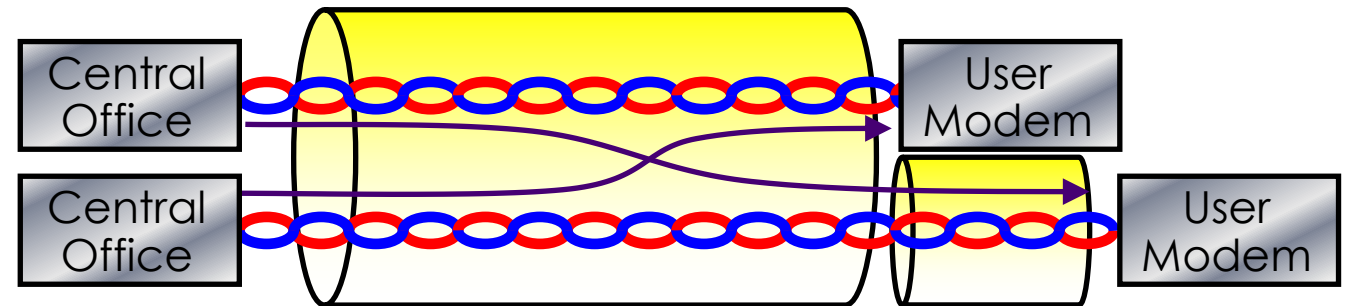
Anmerkung: G.Lite & UADSL verwenden keine Splitter

Faktoren für die ADSL Geschwindigkeit

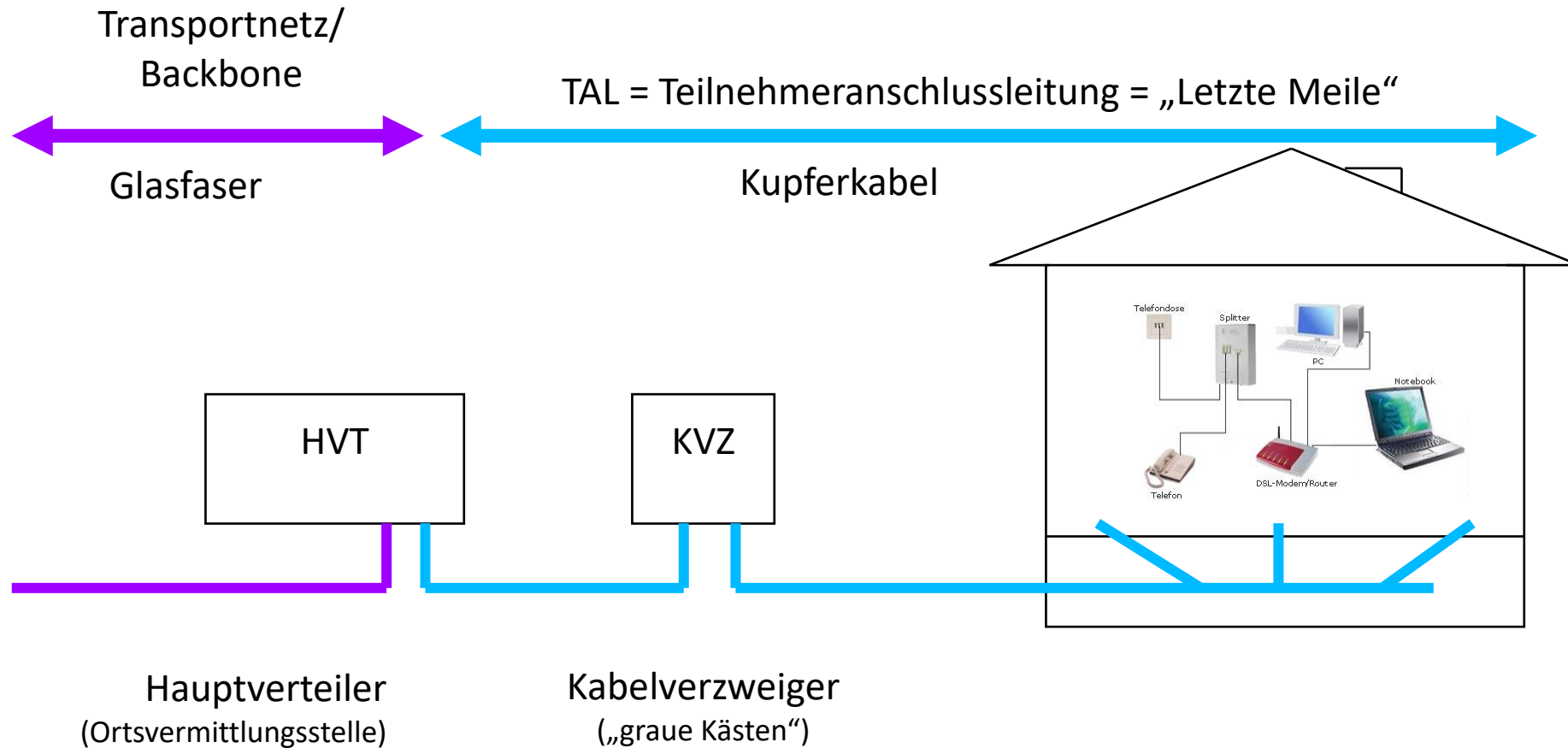
- Entfernung von der Ortsvermittlungsstelle
- Art und Dicke der verwendeten Drähte
- Anzahl & Art von Verdrillungen im Draht
- Nähe des Kabels zu anderen Kabeln, die ADSL-, ISDN- und andere Nicht-Sprachsignale übertragen
- Nähe der Drähte zu Funksendern

Cross-Talk

- **DSM = Dynamisches Spektrum-Management**
- Sendespektrum dynamisch anpassen
- Reduzieren des Übersprechens (d.h. Rauschen) für andere Benutzer im Netzwerk
- **DMT eignet sich sehr gut für die Anwendung von DSM (Flexible Spectrum Allocation)**



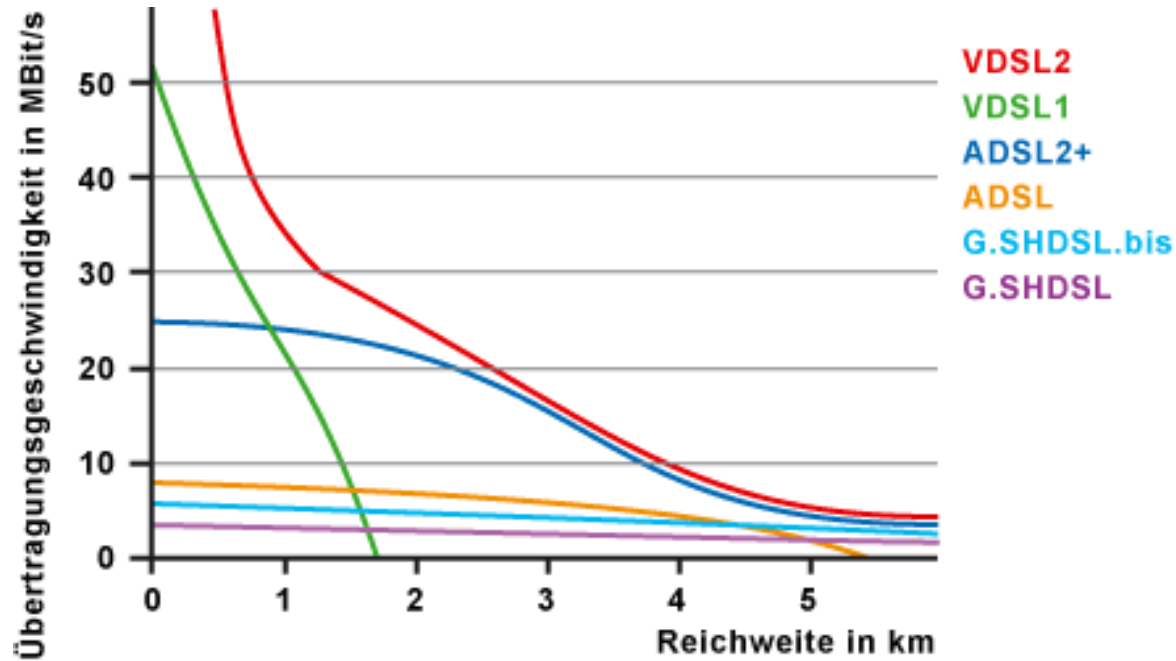
Die letzte Meile



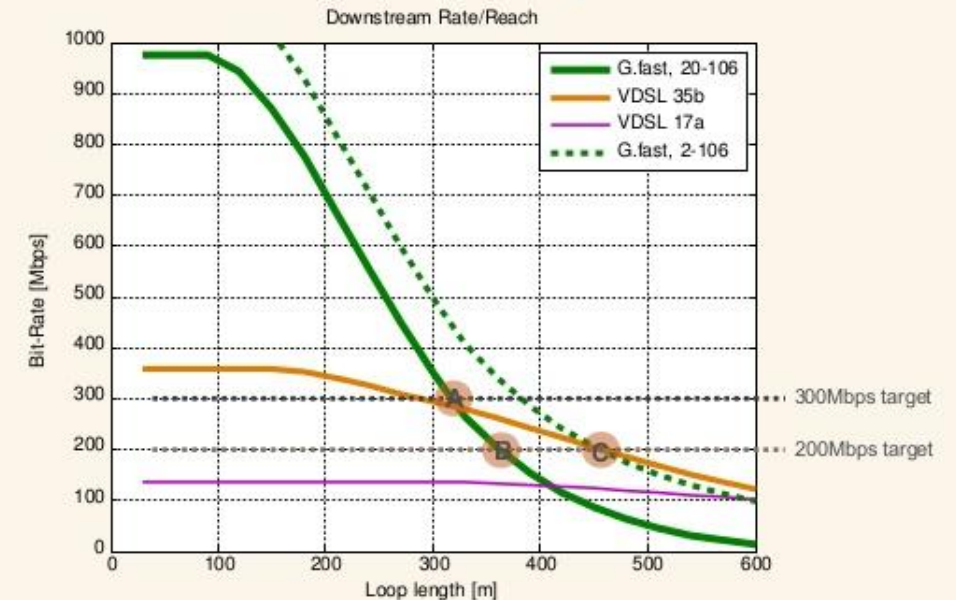
Kabelverzweiger



Das Grundproblem des Kupferkabels



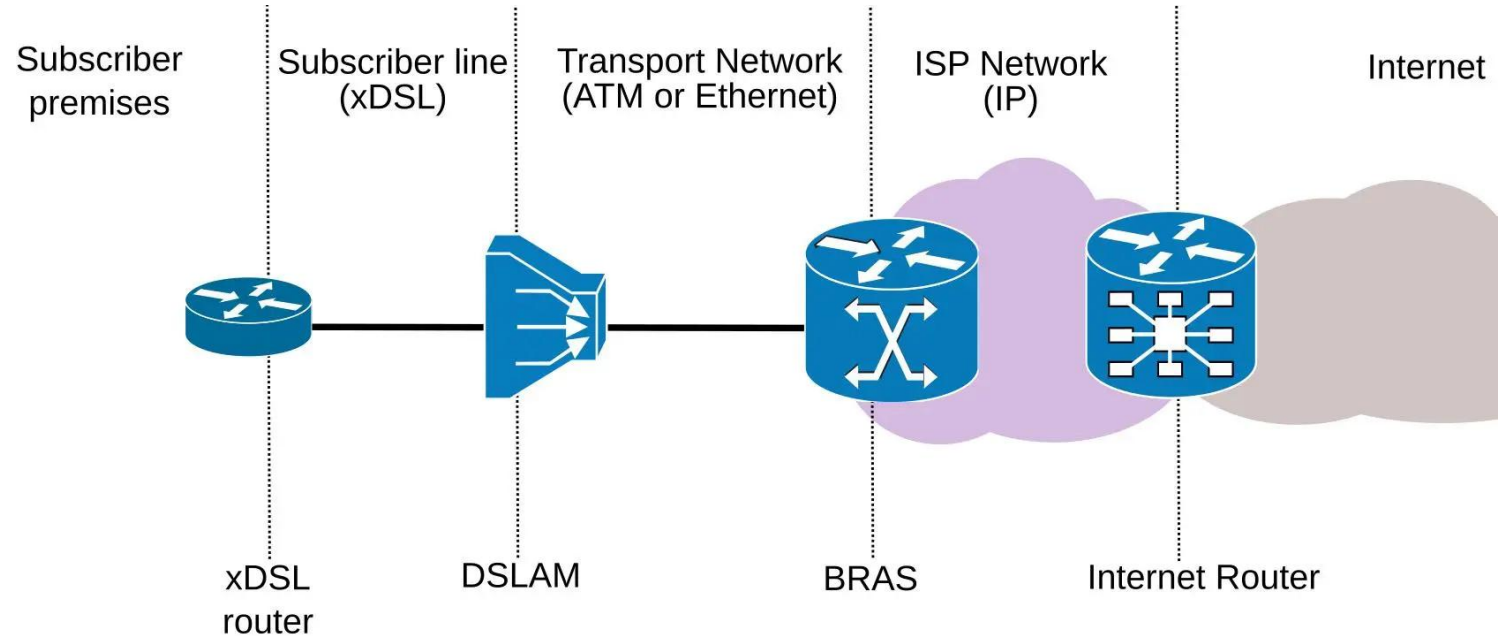
G.fast vs. VPLUS 35b, downstream



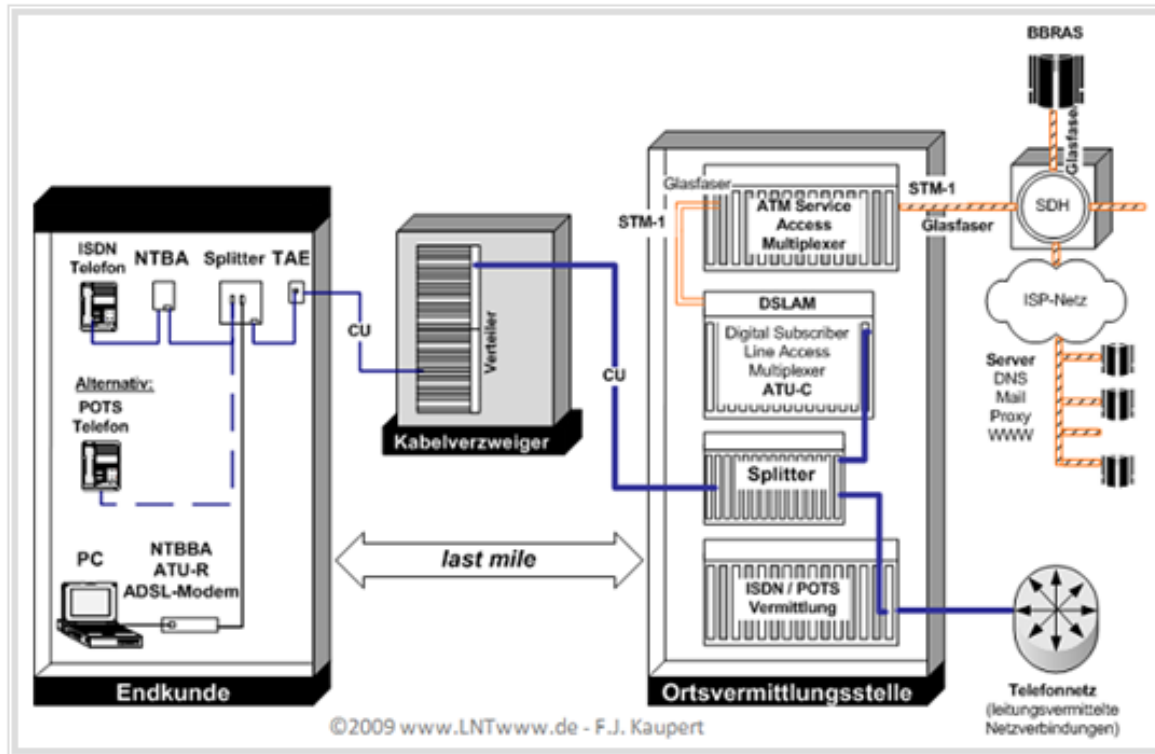
- * Huge advantage for G.fast for short lines. Similar performance if the target rate is limited to 300Mbps. Advantage to VDSL+ if the min rate target is 200Mbps (100m). No advantage for VDSL+ if G.fast can start from 2MHz.

DSL Topologie

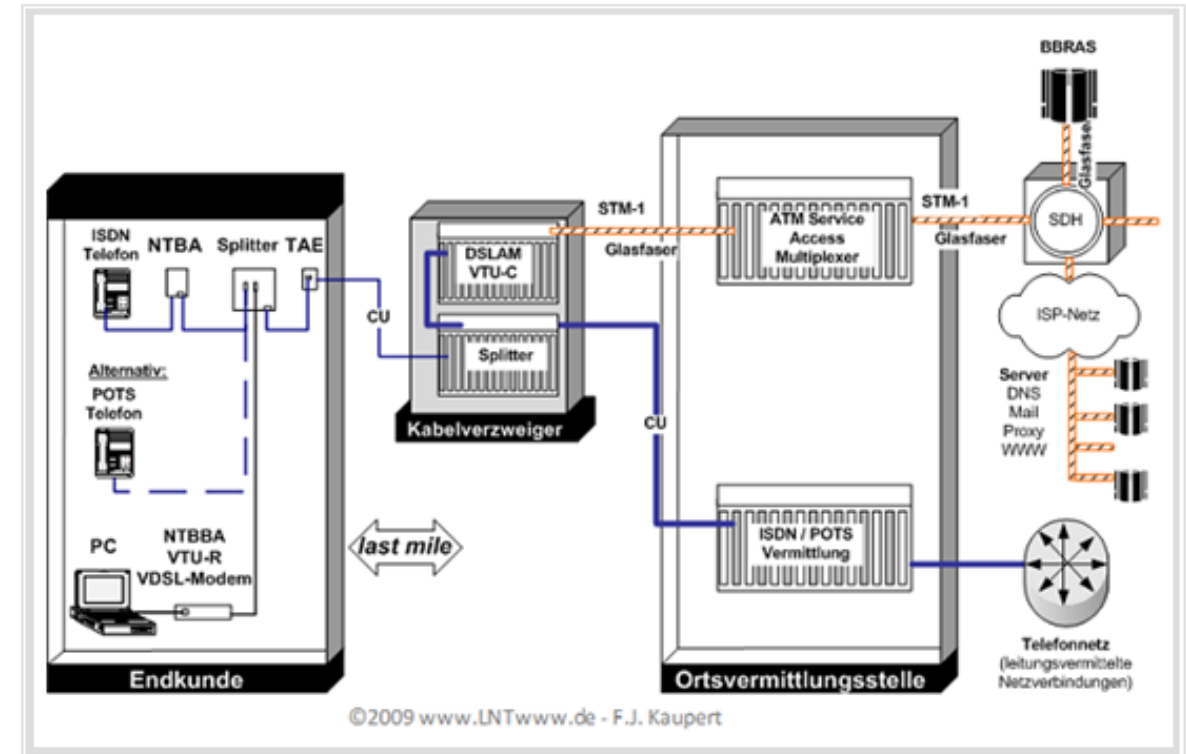
- Ein **DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)** ist ein Netzwerkgerät, das in der Telekommunikationsinfrastruktur eingesetzt wird, um mehrere DSL-Teilnehmeranschlüsse zu bündeln und an das Backbone-Netzwerk weiterzuleiten.
- BRAS ist die Brücke zwischen dem Zugangsnetz und dem Backbone-Netzwerk.** Es handelt sich um ein Gateway, das die Daten des Benutzers in und aus dem Backbone-Netzwerk steuert. Mit anderen Worten, es ist wie eine Mautstation an einer Autobahn, die die Benutzer verwaltet und belastet.



ADSL vs. VDSL



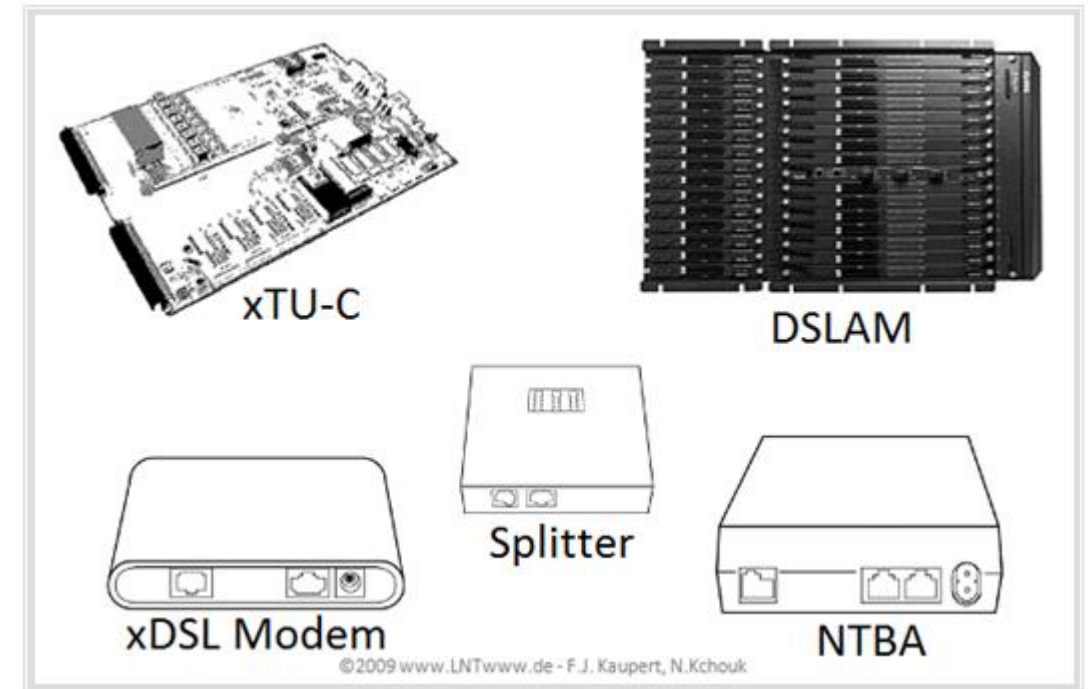
ADSL2 und ADSL2plus



VDSL – Very-high-speed Digital Subscriber Line

Komponenten eines DSL-Internetzugangs

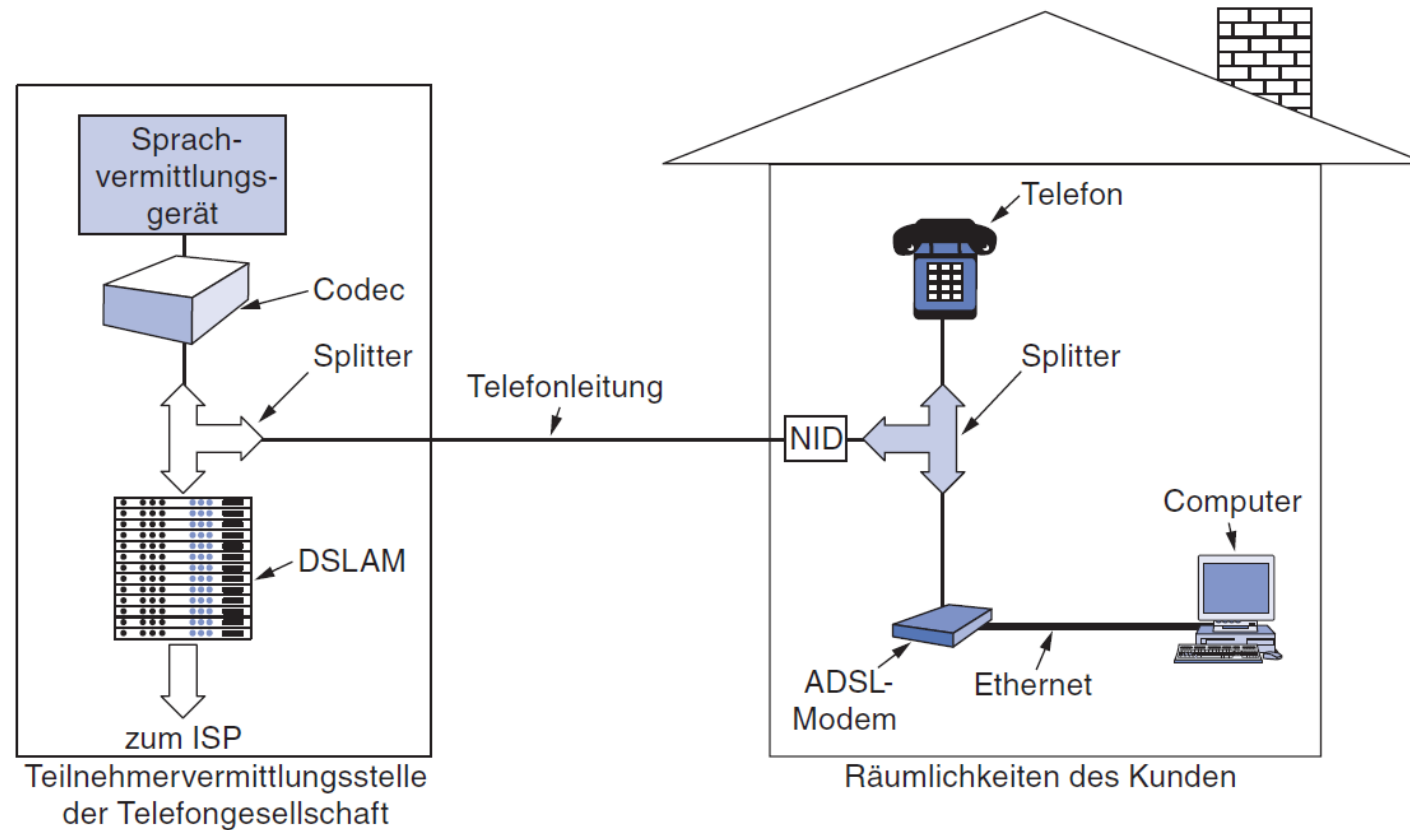
- **xDSL-Modem** - Datenverbindung vom/zum Datenendgerät durch ein Point-to-Point-Protokoll (PPP) über eine PPP over Ethernet-Verbindung (PPPoE) initialisiert und vom BBRAS terminiert.
- **xDSL-Modem-Router** - Dieser initialisiert die Datenverbindung über PPP und setzt die Adressen auf IP-Ebene durch. Dadurch können mehrere Endgeräte angeschlossen werden
- **Splitter** - Kombination aus Hoch- und Tiefpass mit drei Schnittstellen, die die Trennung der hochfrequenten xDSL-Datensignale (oberhalb von 138 kHz) von den niederfrequenten POTS- bzw. ISDN-Telefonsignalen (unterhalb von 120 kHz) übernimmt



Komponenten eines DSL–Internetzugangs

- **xTU–C - xDSL Transceiver Unit – Central office.** Sie ist die anbieterseitige xDSL–Einheit und wird meist als Leiterplatteneinschub (Linecard) für den DSLAM realisiert. Er wird manchmal auch als Netzwerkterminationspunkt Breitbandanschluss (NTBBAE) bezeichnet. Der xTU–C terminiert die physikalischen Endkunden–xDSL–Teilnehmeranschlüsse, moduliert teilnehmerseitig den ATM–Bitdatenstrom und demoduliert anbieterseitig das xDSL–Signal.
- **DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer.** Fachleute verwenden für den DSLAM, den es in verschiedenen Ausführungen gibt, auch die Bezeichnung „MXBBA“. In der einfachsten Form terminiert er mit seinen xTU–C–Linecards die physikalischen Teilnehmeranschlüsse. In erweiterter Form ist im DSLAM auch ein ATM Service Access Multiplexer integriert.
 - Aufgabe des DSLAM ist es, die ATM–Bitströme der Teilnehmeranschlussleitungen zu bündeln und konzentriert im Multiplexverfahren über eine STM–1–Glasfaserschnittstelle ins Anbieternetz weiterzuleiten.
 - STM ist ein SDH–Übertragungsstandard zum Multiplexen von optischen Kanälen und steht für Synchronous Transport Module. STM–1 ermöglicht eine Bitrate von bis zu 155.52 Mbit/s, STM–64 bis zu fast 10 Gbit/s.

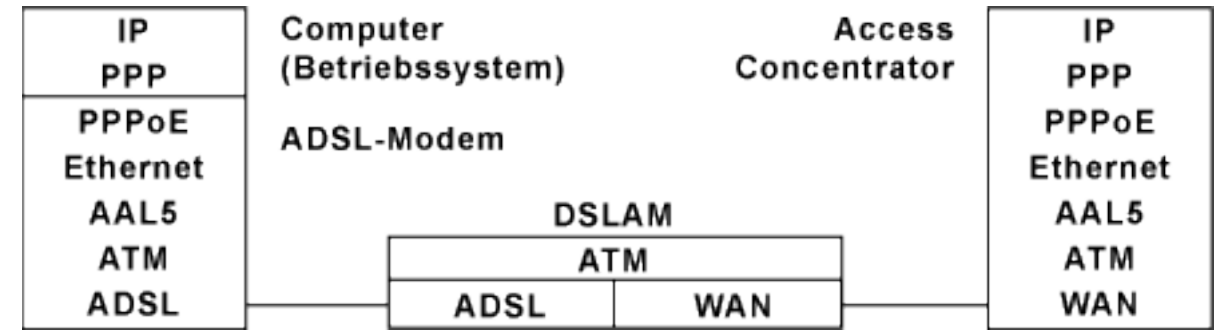
Trennung Sprache und Daten in DSL



NID ... Network Interface Device (Anschlussdose, die sich meistens an der Außenseite von Gebäuden befindet und den Übergangspunkt zwischen dem externen Telekommunikationsnetz und der internen Hausverkabelung darstellt.)

Protokolle in ADSL

- **PPP**
Als **Zugangsprotokoll** wird das weitverbreitete PPP (Point-to-Point-Protocol) genutzt, das die Authentifizierung des Benutzers zulässt.
- **PPPoE**
Da die **PPP-Pakete nicht direkt in den ATM-Zellen übertragen werden können**, müsste das Protokoll PPPoA (PPP over ATM) eingesetzt werden. Stattdessen wird das in allen Betriebssystemen verbreitete und freie PPPoE (PPP over Ethernet) verwendet, das auch in den ADSL-Modems integriert ist.
- **Ethernet**
Ethernet ist ein **paketvermittelndes Netzwerk**. Die Daten werden in mehrere kleine Pakete aufgeteilt. Diese Pakete werden Frames genannt.
- **AAL5**
Damit das **paketorientierte Netzwerkprotokoll TCP/IP in den ATM-Zellen** transportiert werden kann, werden die Ethernet-Pakete mit dem AAL5-Protokoll verpackt. Dabei werden Paketbeginn, -ende und -prüfsumme zu den Daten hinzugefügt.
- **ATM**
Innerhalb dieses Protokolls **kommuniziert das ADSL-Modem mit dem Access Concentrator (AC)**, dem Internetzugangscomputer des Providers. Hier sind Zellformat, Flusskontrolle, die Adressfelder, VPI (Virtual Path Identifier) und VCI (Virtual Channel Identifier) definiert.
- **ADSL**
ADSL ist ein Breitband-Anschluss für eine standleitungsähnliche Verbindung ins Internet.



DSL–Internetzugang aus Sicht der Kommunikationsprotokolle

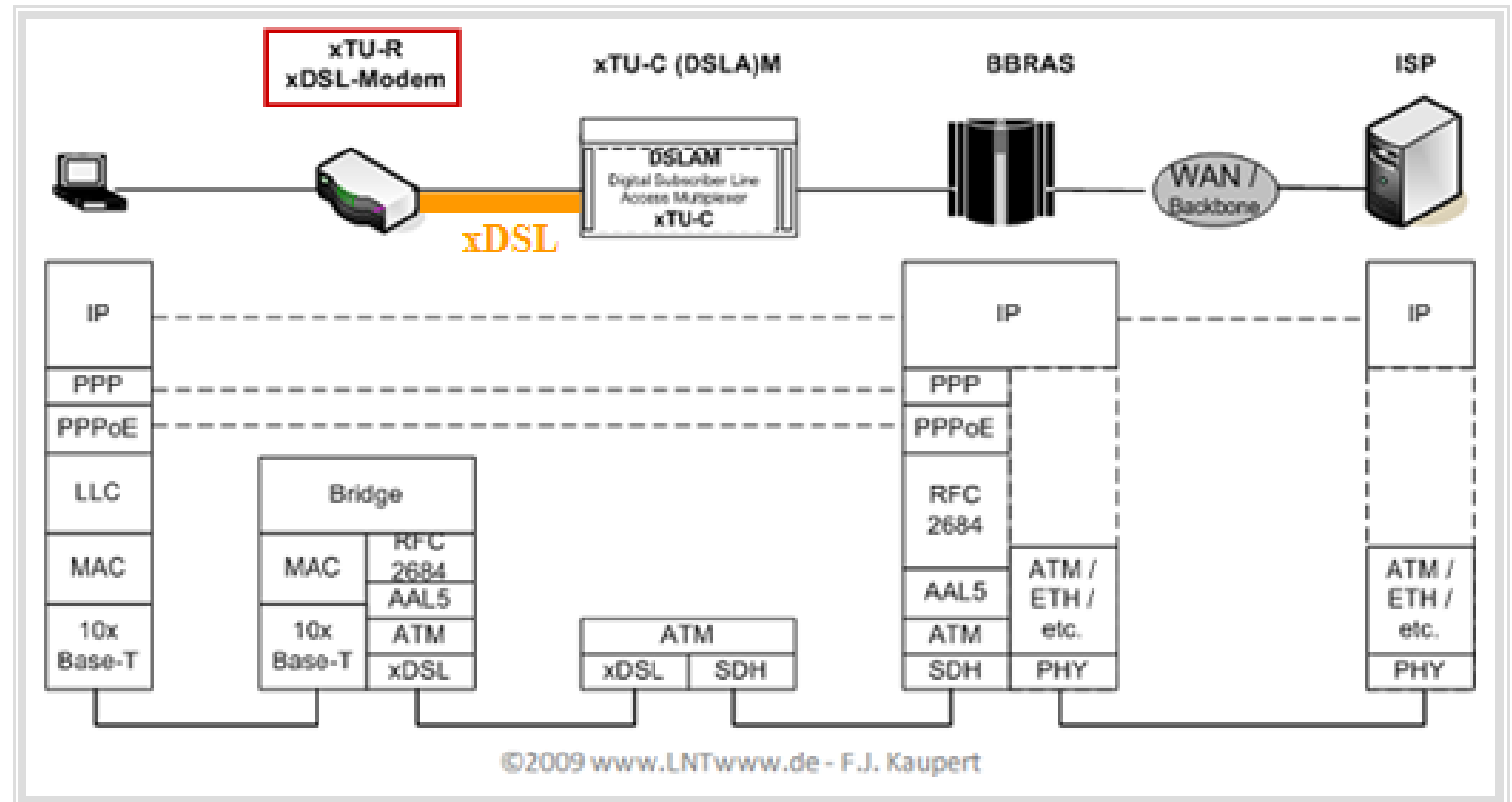
Die meisten **xDSL–Modems bieten eine Ethernet–Schnittstelle** zum Anschluss der Datenendgeräte an und eine transparente Verbindung zur Gegenstelle, basierend auf dem Internet-Protokoll.

Anzumerken ist:

- Diese Option wird durch die **LAN–Emulation (RFC2684)** sowie das **ATM Adaption Layer Protocol (AAL5)** ermöglicht. Der Ethernet–Datenstrom wird dazu auf ATM umgesetzt.
- Damit **entfällt die Installation von ATM–Geräten** und vorhandene Ethernet–Hardware kann verwendet werden, was die xDSL–Konfiguration beim Kunden wesentlich vereinfacht.
- Die **ATM–Verbindung reicht mindestens bis zum Broadband Remote Access Server (BBRAS)** und wird dort je nach Backbone–Datenübertragungssystem umgesetzt oder direkt weitergeführt.

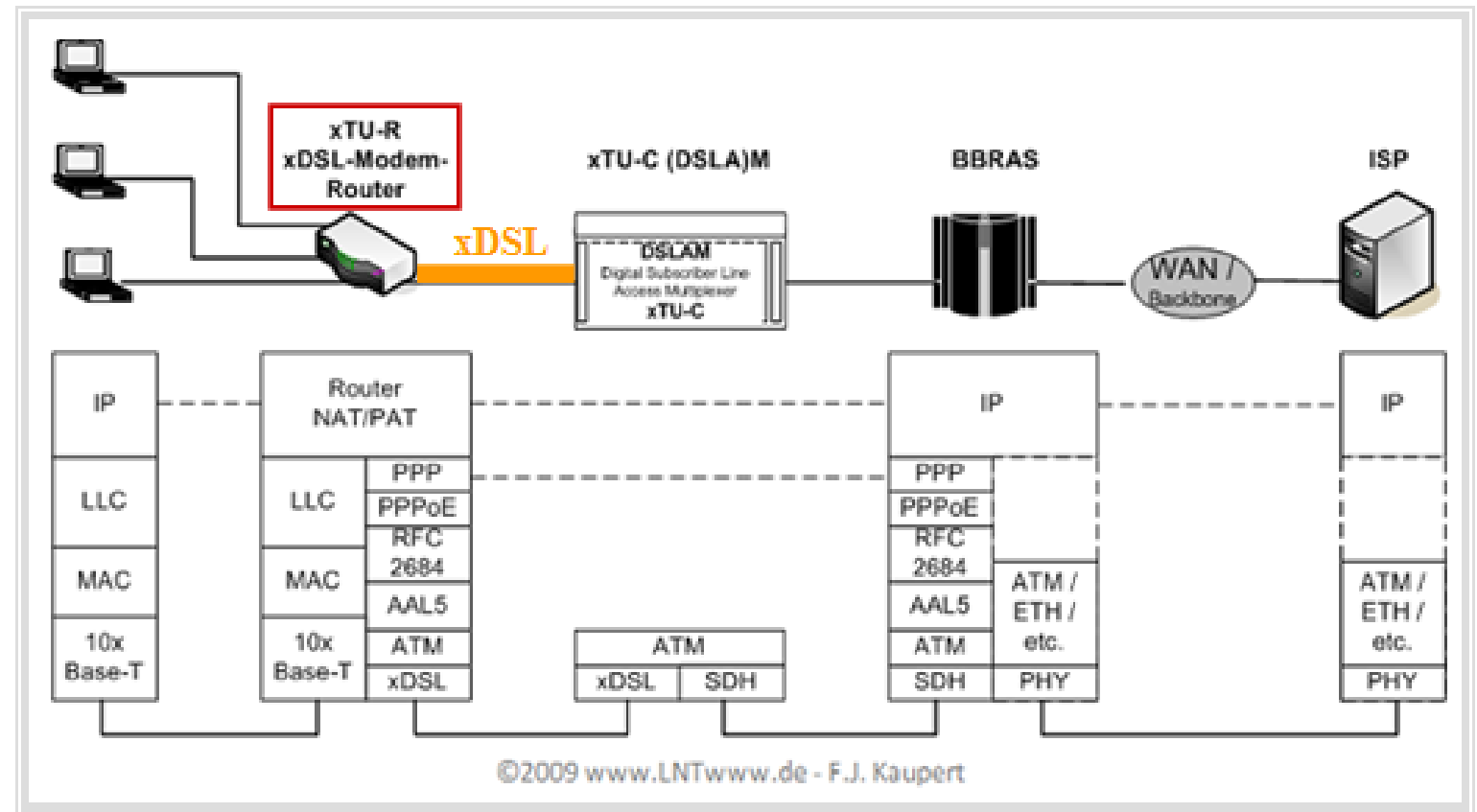
Protokolle in ADSL

- **Kommunikation bei einer Internetverbindung nach dem OSI-Modell**, wobei xDSL nur zwischen der xTU-R auf Kundenseite und der xTU-C auf Anbieterseite eingesetzt wird (braune Hinterlegung).
- xTU-R ein xDSL-Modem angenommen.



Protokolle in ADSL

- Als xTU-R-Schnittstelle wird ein xDSL-Router verwendet.
- Dieser ermöglicht den Anschluss mehrerer Endgeräte in einem Netzwerk mit gemeinsam genutzter xDSL-Leitung.
- Hier initialisiert anstelle des Modems ein Router die Point-to-Point-Protocol-over-Ethernet-Verbindung.



04

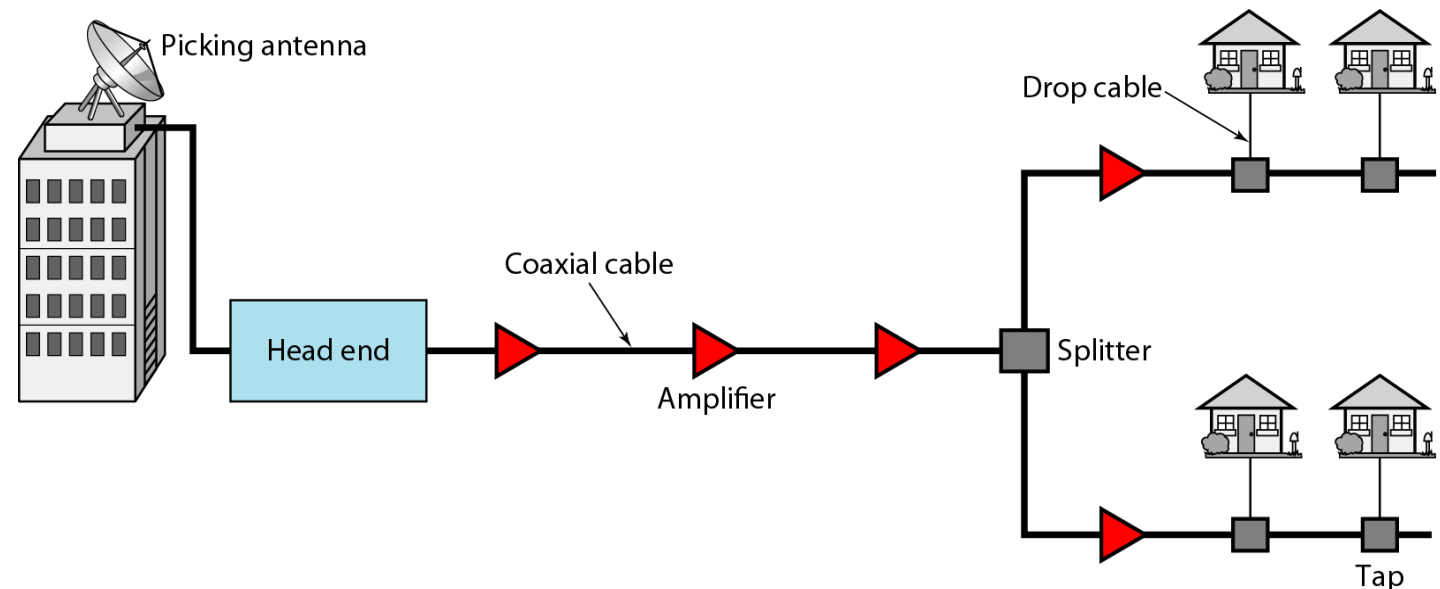
HFC

Kabelnetz

- Kabel war **ursprünglich nur für den Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen** gedacht
- **Jetzt: Ausbau des Rückkanals, um das TV-Kabel internetfähig zu machen (+ Telefonie)**
- Realisierung vorrangig in den vorhandenen Kabelnetzen, selten in neuen Gebieten
- Hauptanbieter in Wien: Magenta (ehem. UPC)

Traditionelle Kabelnetzwerk

- Das Kabelfernsehen begann in den späten 1940er Jahren, Videosignale an Orte mit schlechtem oder keinem Empfang zu verteilen.
- Community-Antenna-TV (CATV) genannt, weil
 - Die Antenne auf der Spitze eines hohen Hügels oder Gebäudes hat das Signal empfangen
 - Verteilt über Koaxialkabel
- Herausforderung – entwickelt, um Einbahnverkehr zu unterstützen

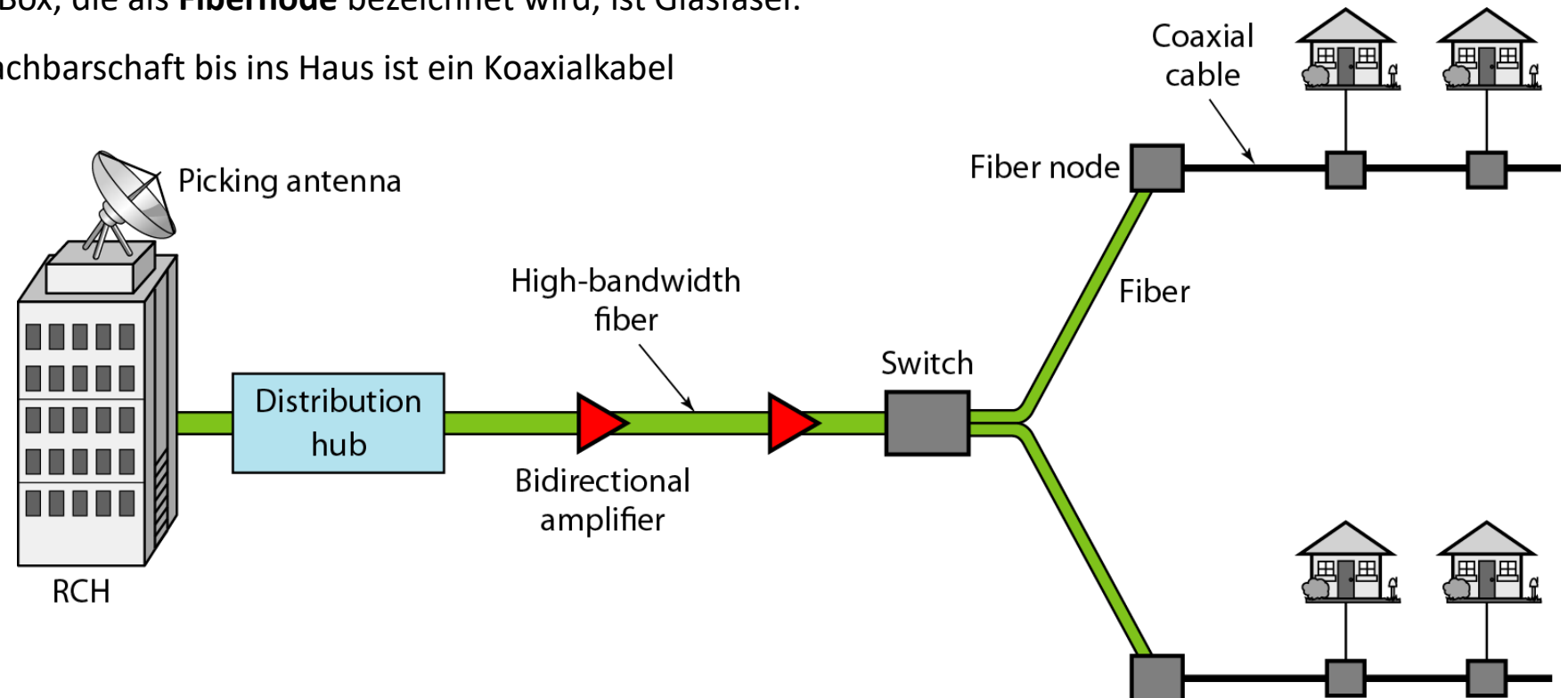


Traditionelle Kabelnetzwerk

- Die zentrale TV-Station nannte man **Headend**
 - Empfängt Videosignale von Rundfunksendern
 - Speist die Signale in Koaxialkabel ein
- Die Signale wurden mit zunehmender Entfernung schwächer, so dass **Verstärker** über das Netzwerk installiert wurden.
- Es könnten bis zu 35 Verstärker zwischen der Kopfstelle und den Empfängerstandorten liegen.
- Am Ende teilt der **Splitter** das Kabel, und Drop-Kabel stellen die Verbindung zu den Räumlichkeiten des Teilnehmers her.
- Das traditionelle Kabelfernsehsystem verwendete Koaxialkabel von Ende zu Ende aufgrund Dämpfung der Signale und der Verwendung einer großen Anzahl von Verstärkern
- Die Kommunikation im traditionellen Kabelfernsehnetz ist **unidirektional**.

Hybrid Fibre-Coaxial (HFC) Netzwerk

- Breitband-Telekommunikationsnetz, das **Glasfaser und TV-Kabelnetz (Koaxialkabel) kombiniert**.
- Vom Central Office bis zu einer Box, die als **Fibernode** bezeichnet wird, ist Glasfaser.
- Von der Fibernode durch die Nachbarschaft bis ins Haus ist ein Koaxialkabel



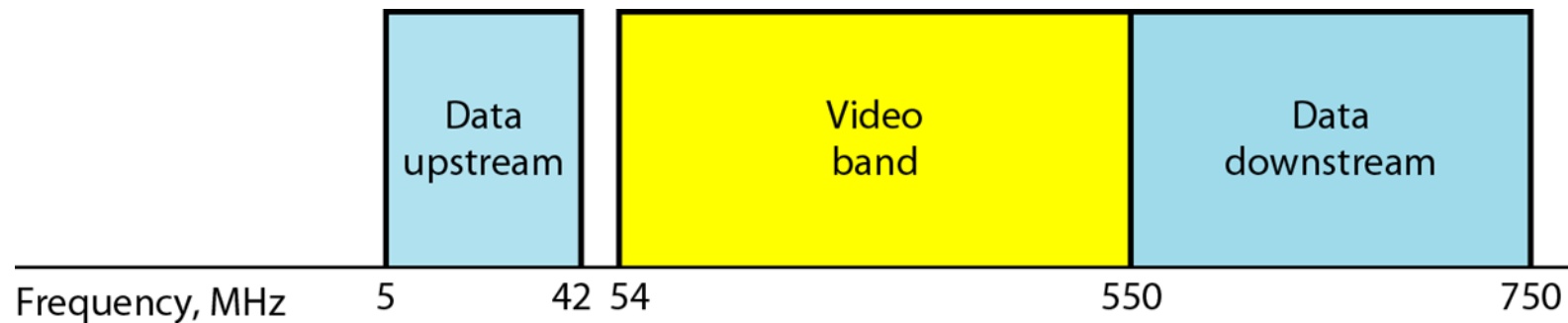
Hybrid Fibre-Coaxial (HFC) Netzwerk

- Der **regionale Kopfstelle** (Regional Cable Head RCH) bedient bis zu 400.000 Abonnenten.
- Das RCH bedient die **Distributionshubs** mit jeweils bis zu 40.000 Abonnements.
- Der Distributionshub übernimmt die Modulation und Verteilung von Signalen und führt die Signale über die Glasfaserkabel zu den Fibernodes.
- Der **Fibernode** teilt die analogen Signale auf, sodass das gleiche Signal an jedes Koaxialkabel gesendet wird.
- Jedes **Koaxialkabel** bedient bis zu 1000 Teilnehmer.
- Die **Glasfaserkabel reduzieren den Bedarf an Verstärkern** auf acht oder weniger.
- Der Grund für den Wechsel von einer traditionellen zu einer hybriden Infrastruktur besteht darin, das Kabelnetz **bidirektional** zu gestalten.

Aufteilung des Koaxialkabelbandes durch CATV

In einem HFC-System ist der letzte Teil des Netzwerks, vom Glasfaserknoten bis zum Teilnehmergebäude, immer noch ein Koaxialkabel.

- Dieses Koaxialkabel hat eine Bandbreite von 5 bis ca. 750 MHz
- Um einen Internetzugang zu ermöglichen, hat die Kabelgesellschaft diese Bandbreite in 3 Bänder aufgeteilt
 - (1) Video
 - (2) Downstream Daten
 - (3) Upstream Daten



Verbesserung der Downstream HFC-Kapazität

- Aufteilung vorhandener Fibernodes - „**Node Split**“
- Stat Multiplexing digitale Kanäle. „**Switched Digital Video**“
- Verschiebung von analogen Kanälen auf digitale. „**Spectrum Re-Use**“
- Erhöhen Sie das obere HF-Spektrum auf 1 GHz. „**Spectrum Expansion**“
- Verwenden Sie HF-Spektrum über 1 GHz. „**Spectrum Overlay**“.

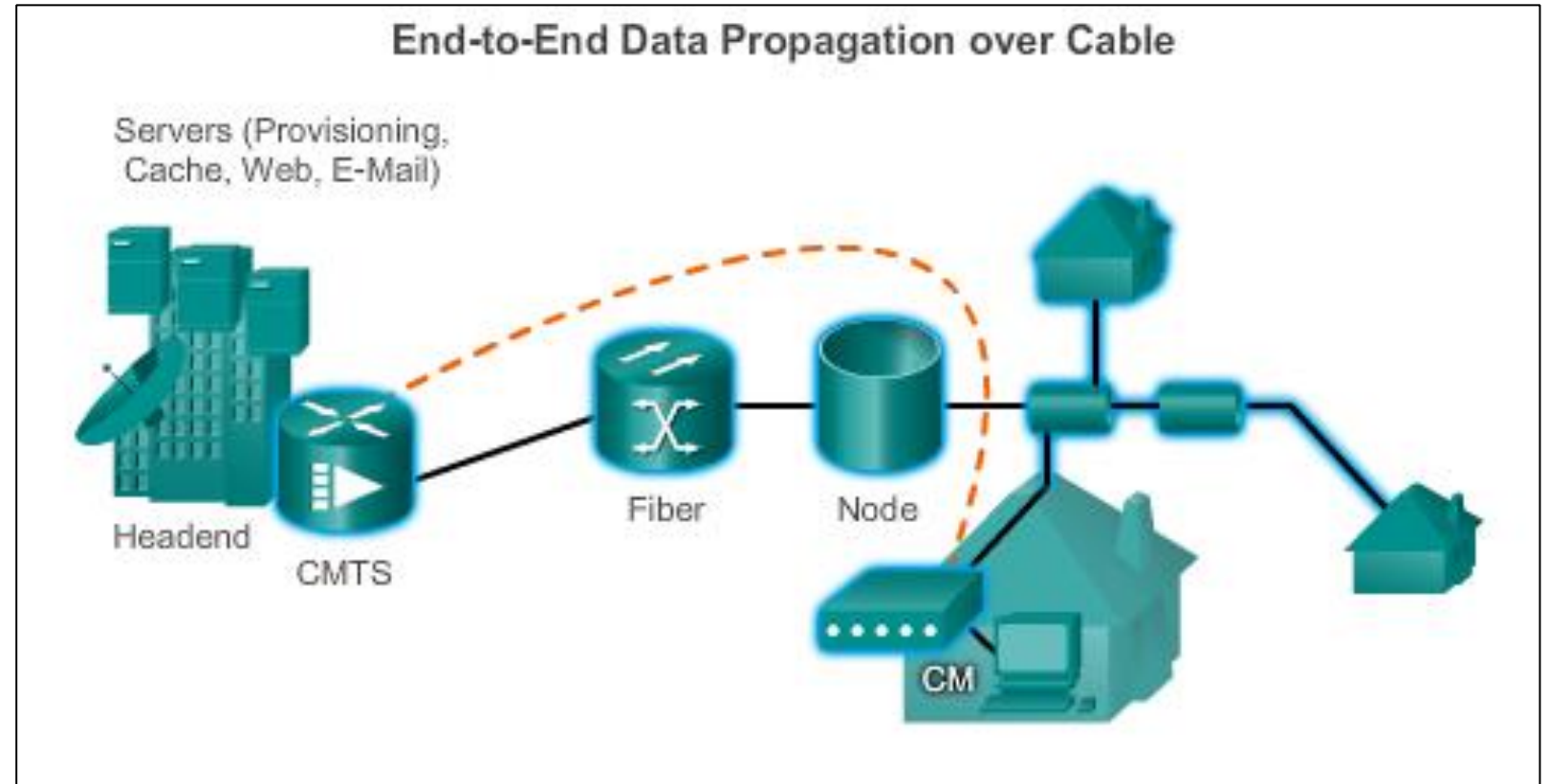
Verbesserung der Downstream HFC-Kapazität

- Aufteilung vorhandener Fibernodes - „**Node Split**“
- Umstellung auf alles digital. Ordnen Sie einen Teil der ehemaligen Downstream-Bandbreite dem Upstream zu. „**Mid Split**“.
- Verwenden Sie HF-Spektrum über 1 GHz - „**Spectrum Overlay**“.
- Verwenden Sie die **Micronode-Technologie** (Fiber-to-the-Premise, auch bekannt als Docsis PON oder DPON), wenn mehr Bandbreite benötigt wird

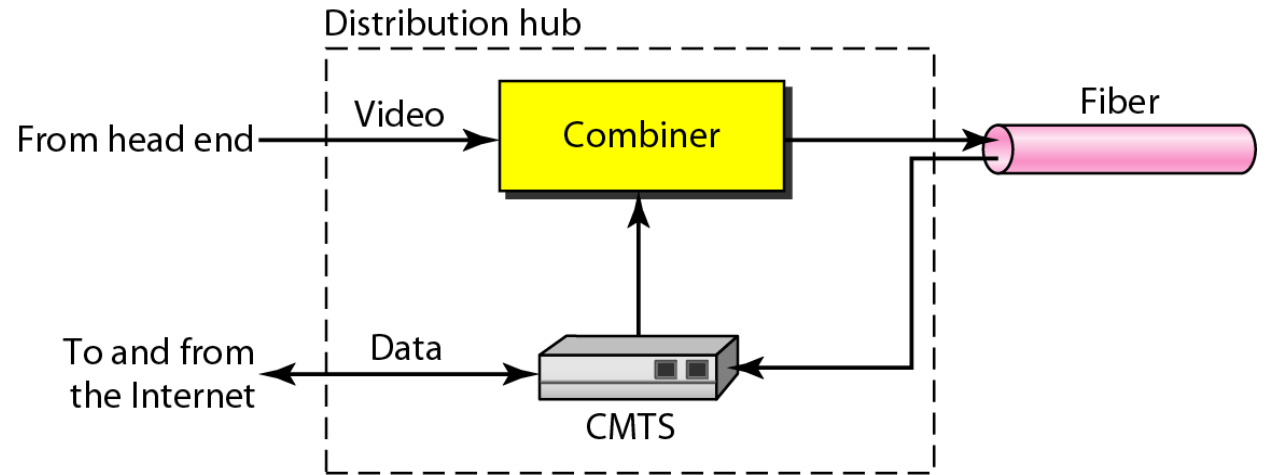
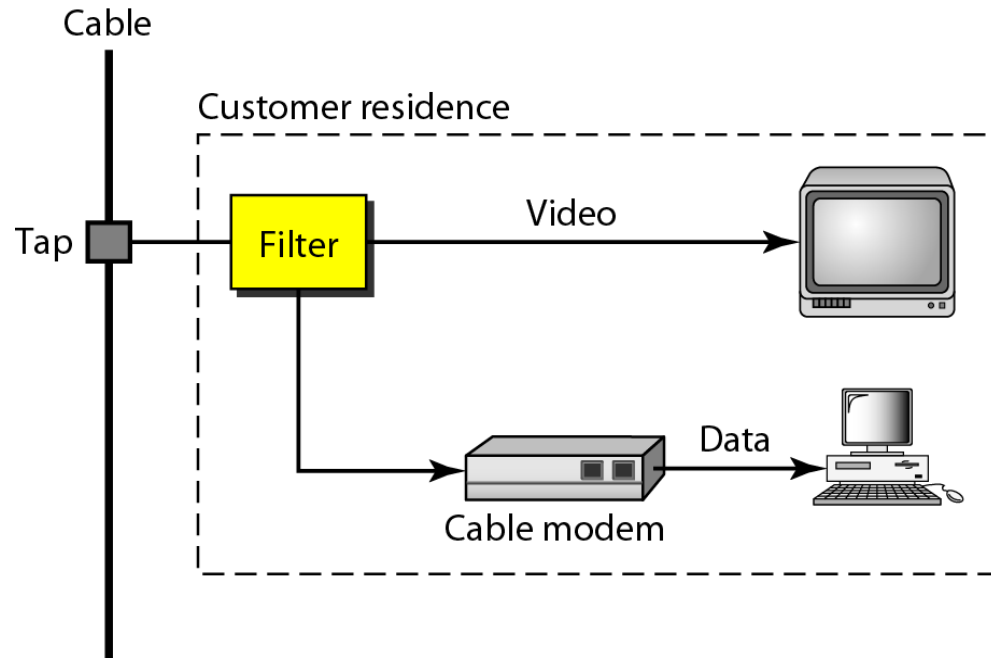
Komponenten

Zwei Arten von Geräten, erforderlich:

- **Cable Modem Termination System (CMTS)** an der Kopfstelle des Kabelbetreibers.
- **Kabelmodem (CM)** auf der Teilnehmerseite.



Komponenten in einem HFC System



DOCSIS

- Data-over-Cable Service Interface Specification (**DOCSIS**) ist ein internationaler Standard, der von CableLabs entwickelt wurde.
- Prüft und zertifiziert Geräte von Kabelgeräteherstellern.
- Definiert die Anforderungen an die Kommunikations- und Betriebsunterstützungsschnittstelle für ein **Daten-über-Kabel-System**.
- Gibt die OSI-Anforderungen für **Layer 1 und Layer 2** an.

DOCSIS

DOCSIS definiert alle Protokolle, die für den Transport von Daten von einer CMTS zu einem CM erforderlich sind.

Upstream Kommunikation

1. Das CM überprüft die Downstream-Kanäle auf ein bestimmtes Paket, das regelmäßig von der CMTS gesendet wird. Das Paket fordert jedes neue CM auf, sich auf einem bestimmten Upstream-Kanal anzukündigen.
2. Das CMTS sendet ein Paket an das CM und definiert die zugewiesenen Downstream- und Upstream-Kanäle.
3. Das CM startet dann einen Prozess, der als Ranging bezeichnet wird und den Abstand zwischen dem CM und CMTS bestimmt. Dieser Prozess ist für die Synchronisierung zwischen allen CMs und CMTSs für Minislots erforderlich, die für das Timesharing der Upstream-Kanäle verwendet werden.
4. Das CM sendet ein Paket an den ISP und fragt nach der Internetadresse.
5. Das CM und CMTS tauschen einige Pakete aus, um Sicherheitsparameter festzulegen.
6. Das CM sendet seine eindeutige Kennung an die CMTS.
7. Die Upstream-Kommunikation kann im zugewiesenen Upstream-Kanal beginnen: Der CM kann sich um Minislots bewerben.

Downstream Kommunikation

- Das CMTS sendet das Paket mit der Adresse des empfangenden CM über den zugewiesenen Downstream-Kanal.

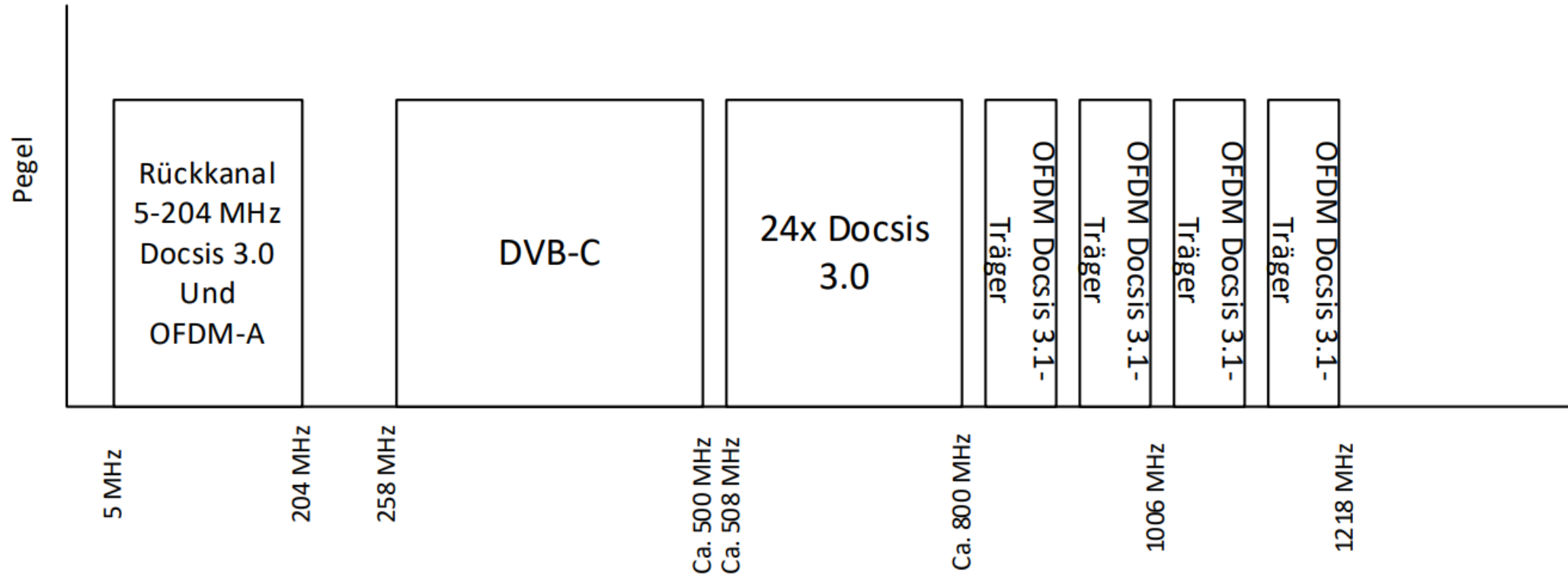
Evolutionstufen von DOCSIS

DOCSIS Generation	Erscheinungs-jahr	Datenraten	Technische Evolution
DOCSIS 1.0	1997	circa 40 bis 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload	Erste Evolutionsstufe
DOCSIS 2.0	2002	circa 40 bis 50 Mbit/s im Download und 30 Mbit/s im Upload	Mehr Bandbreite pro Teilnehmer.
DOCSIS 3.0	2006	1,2 bis 1,6 Gbit/s im Download, bis 200 Mbit/s im Upload	Bis zu 32 Sende-Kanäle und Empfangs-Kanäle können gebündelt werden.
DOCSIS 3.1	2013	bis zu 10 Gbit/s im Download und ca. 1 Gbit/s im Upload	Ein verbessertes Modulationsverfahren gleicht Netzstörungen aus. Durch die Abschaltung der analogen TV-Kanäle reicht das nutzbare Frequenzspektrum nun von 5 MHz bis 1,8 GHz.
DOCSIS 4.0	seit 2020 Entwicklung noch nicht abgeschlossen	10 Gbit/s im Download und 6 Gbit/s im Upload	Full Duplex Die Datenraten im Up- und Download gleichen sich an. Eine sehr niedrige Latenz von einer Millisekunde verbessert Gaming und andere Echtzeitanwendungen.

Datennutzung über Coax

- Entwicklung von Docsis 1.0 bis zum aktuell verwendeten Standard Docsis 3.1 (4.0 in Ausarbeitung)
- **Docsis 1.0 bis Docsis 3.0** haben abgesehen vom Channelbonding bei 3.0 **analoge Übertragungsverfahren** benutzt
- **Weiterentwicklung der genutzten Rückwegbandbreite (Upstream)** ab 5 MHz bis zuerst 30 MHz, dann 65 MHz, 85 MHz und derzeit bis 204 MHz
- **Weiterentwicklung der Vorwärtsbandbreite (Downstream)** von 300 MHz über 470 MHz, 600 MHz, 862 MHz, 1006 MHz, 1218 MHz bis aktuell 1,8 GHz

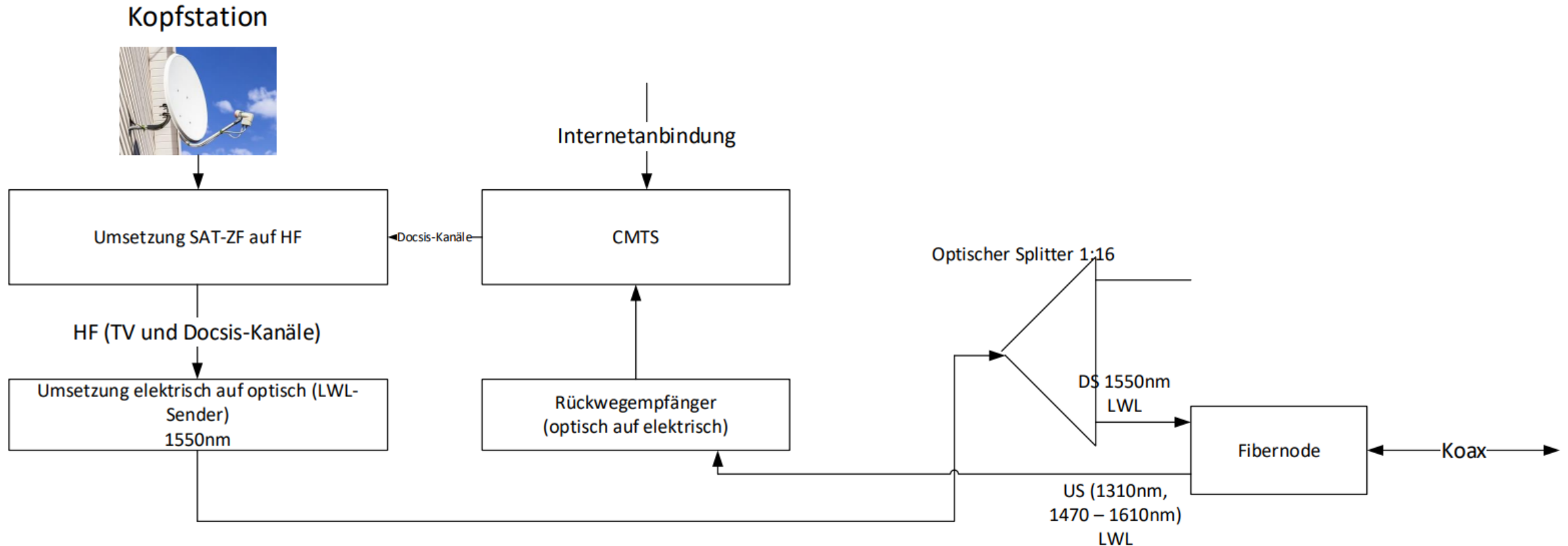
Frequenzbelegung bei Docsis 3.1



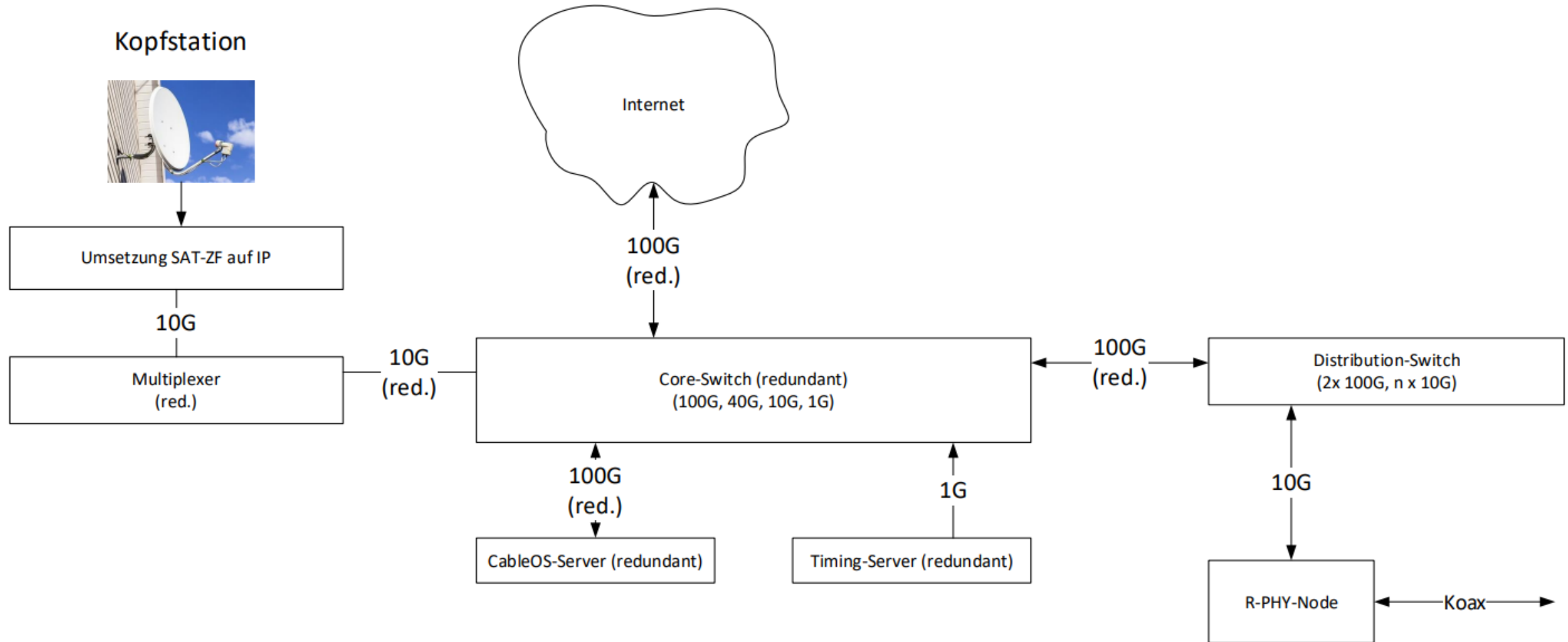
[Quelle:

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/p/ortsverbaende/14/Jahr_2022/Monat_06/Docsis_P14.pdf - letzter Abruf 25.07.2025]

Klassische Signalaufbereitung bis Docsis 3.0 und Verteilung bis zu den Fibernodes



Signalaufbereitung und -verteilung bei Docsis 3.1



Datennutzung bei Docsis 3.0 und Docsis 3.1

Wie kommen bei Docsis die hohen Datenübertragungsraten zusammen?

- Jeder **Docsis 3.0-Träger hat 8 MHz Bandbreite und eine Bruttoübertragungsrate von 50 Mbit/s, netto ca. 43 Mbit/s**
- Durch Bonding sucht sich das CM-Modem den Traffic aus allen zur Verfügung stehenden Kanälen zusammen; welche **Kanäle gebondet werden (sowohl im Vorweg als auch im Rückweg), handelt das Modem mit der CMTS** bzw. dem CableOS-Server aus.
- Typische Angaben bei Kabelmodems sind, z.B. bei Fritzbox 6490, 24x8 . Das bedeutet, dass das Gerät 24 DSKanäle und 8 US-Kanäle bonden kann.
- 24 DS-Kanäle á 43 Mbit/s ergibt ca. 1 Gbit/s.
- **Allerdings muss beachtet werden, dass es sich um ein Shared Medium handelt, d.h. ALLE Modems in dem Cluster teilen sich diese 1Gbit/s**
- **Abhilfe: Cluster kleiner machen** und weitere Träger mit größerer Bandbreite und Störaustastung (im Bereich LTE öfter Probleme) und höherer Kapazität → Docsis 3.1

Datennutzung bei Docsis 3.1

- **R-PHY-Node wird mit 10 Gbit/s angeschlossen**, diese Bandbreite teilt sich folgendermaßen auf:
 - ca. 2,5 Gbit/s für **DVB-C** (abhängig von Kanalbelegung) (Downstream)
 - ca. 4,2 Gbit/s für **24x Docsis 3.0** und 4 Stk. Docsis 3.1-Träger (Downstream)
 - ca. 1 Gbit/s für **8x Rückwegkanäle Docsis 3.0 und 1 OFDM-A-Träger Docsis 3.1** (Upstream)
- Erst Docsis 3.1 macht es möglich, dass der Endkunde 1 Gbit/s als Produkt bekommen kann. Das funktioniert aber nur zuverlässig, wenn die Cluster nicht zu groß sind (nicht zuviel Modems in einem Cluster) und nicht alle in dem Cluster 1 Gbit/s buchen

DOCSIS im Schichtenmodell

OSI		DOCSIS	
Higher Layer		Application	DOCSIS Control Messages
Transport Layer		TCP/UDP	
Network Layer		IP	
Data Link Layer		IEEE 802.2	
Physical Layer		Upstream	Downstream
		TDMA(mini-slots) 5-42(65) MHz QPSK/16-QAM	TDM(MPEG) 42(65)-850 MHz 64/256-QAM

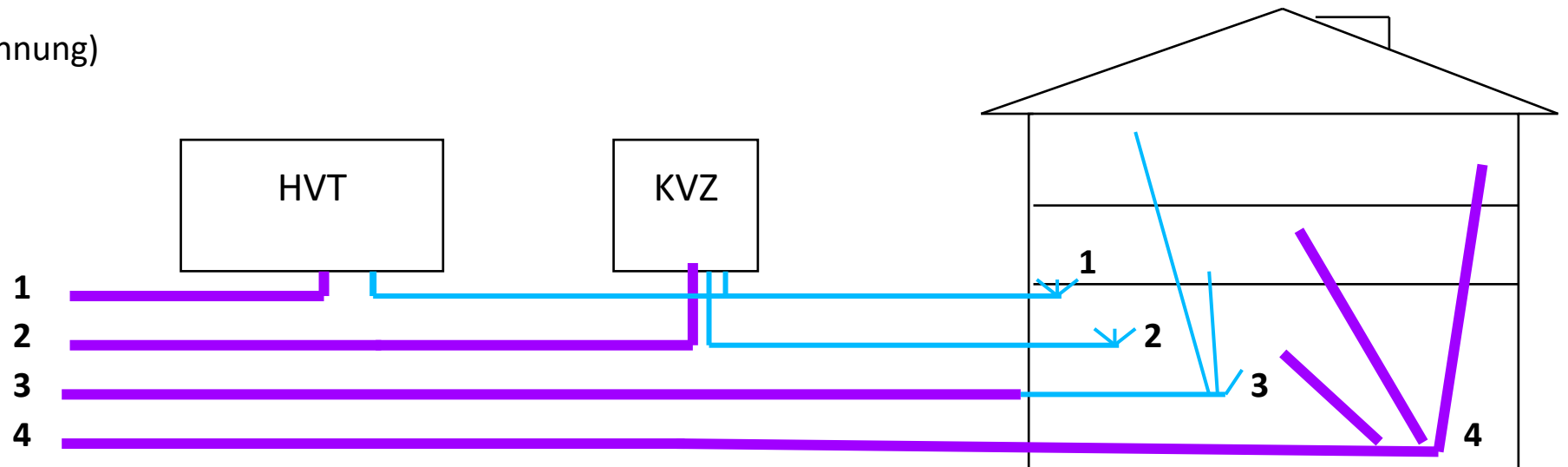
05

Fiber

Glasfasertechnologie

Je nach Einsatz des Glasfaserkabels unterscheidet man:

- Fiber to the **loop** (in den Hauptverteiler = heutiges DSL)
- Fiber to the **curb** (in den Kabelverzweiger, z.B. VDSL)
- Fiber to the **building** (in das Haus)
- Fiber to the **home** (in die Wohnung)



Glasfasertechnologie

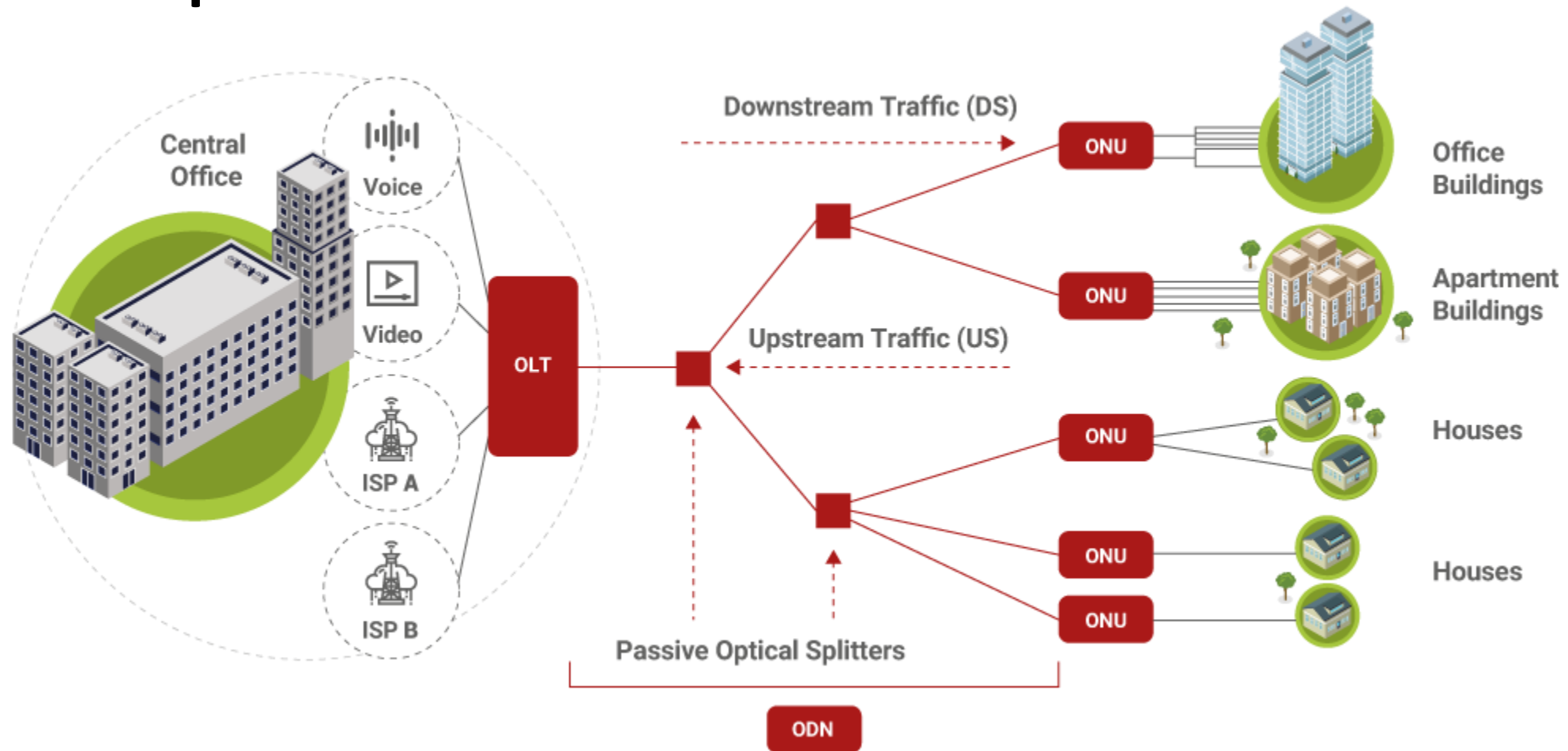
Vorteile der Glasfaser:

- Extrem hohe Bandbreiten möglich (100 Mbit/s +)
- Hohe Reichweiten
- Kaum störanfällig
- kostengünstiges Kabel

Nachteile der Glasfaser:

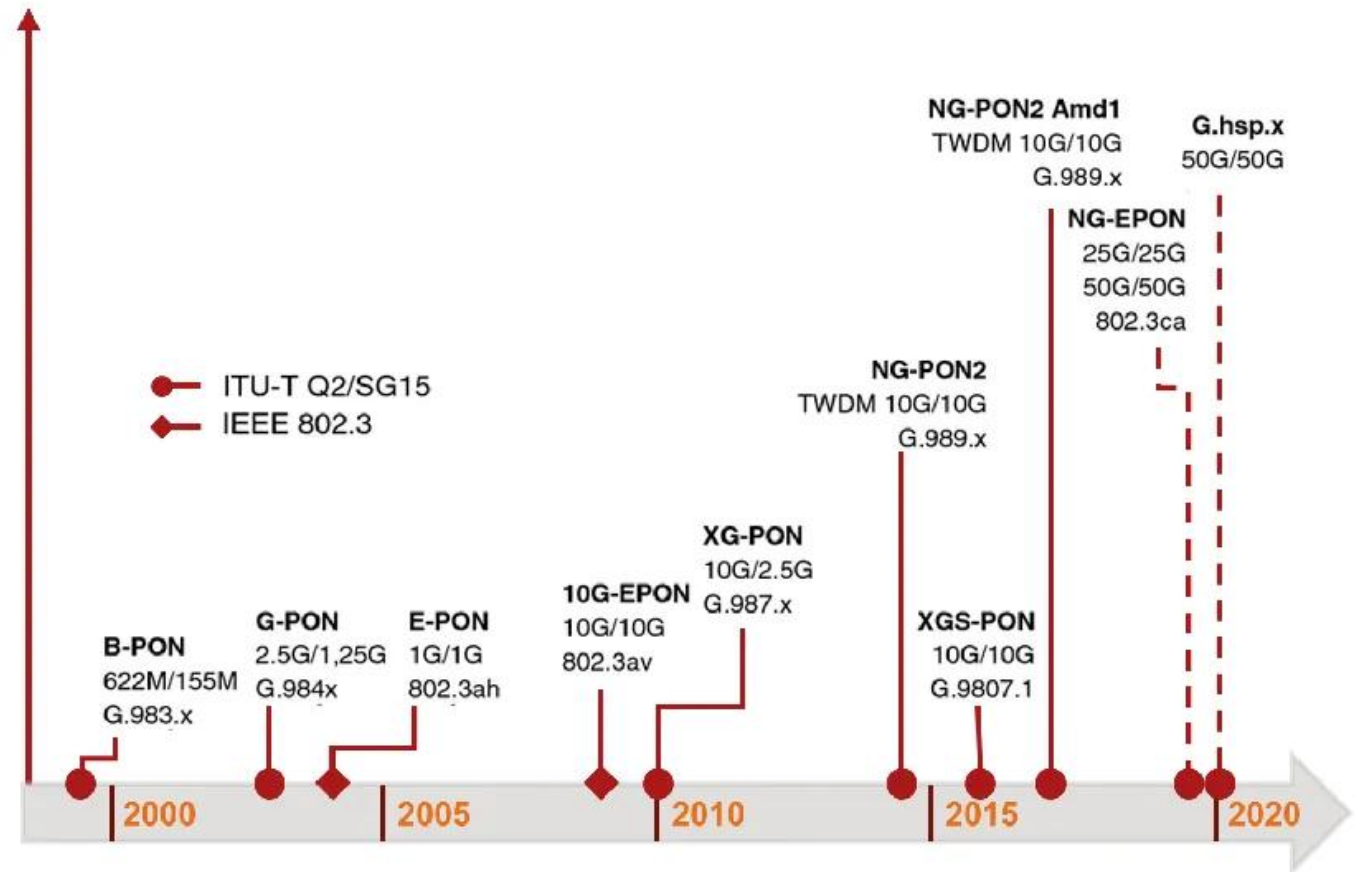
- Hohe Verlegekosten
- Komplizierte und aufwändige Installation/ schwierige Reparaturen
- Teure Gerätetechnik

Funktionsweise eines passiven optischen Netzwerks und Schlüsselkomponenten



Glasfasertechnologie

- **GPON** – Gigabit-fähiges PON (GPON), der die asynchrone Übertragung (ATM) nutzt. GPON erhöhte die Geschwindigkeit von Downstream-Daten auf 2,5 Gbit/s und von Upstream-Daten auf 1,25 Gbit/s.
- **XG-PON / 10G PON** – Downstream-Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und 2,5 Gbit/s im Upstream. 10G-PON verwendet Wellenlängenmultiplexing, aber andere Wellenlängen als der G-PON-Standard (Parallelbetrieb möglich)
- **XGS-PON** – Symmetrische Übertragung von bis zu 10 Gbit/s sowohl im Downstream als auch im Upstream. XGS-PON verwendet andere Wellenlängen als GPON / XG-PON (Parallelbetrieb möglich)



Glasfasertechnologie

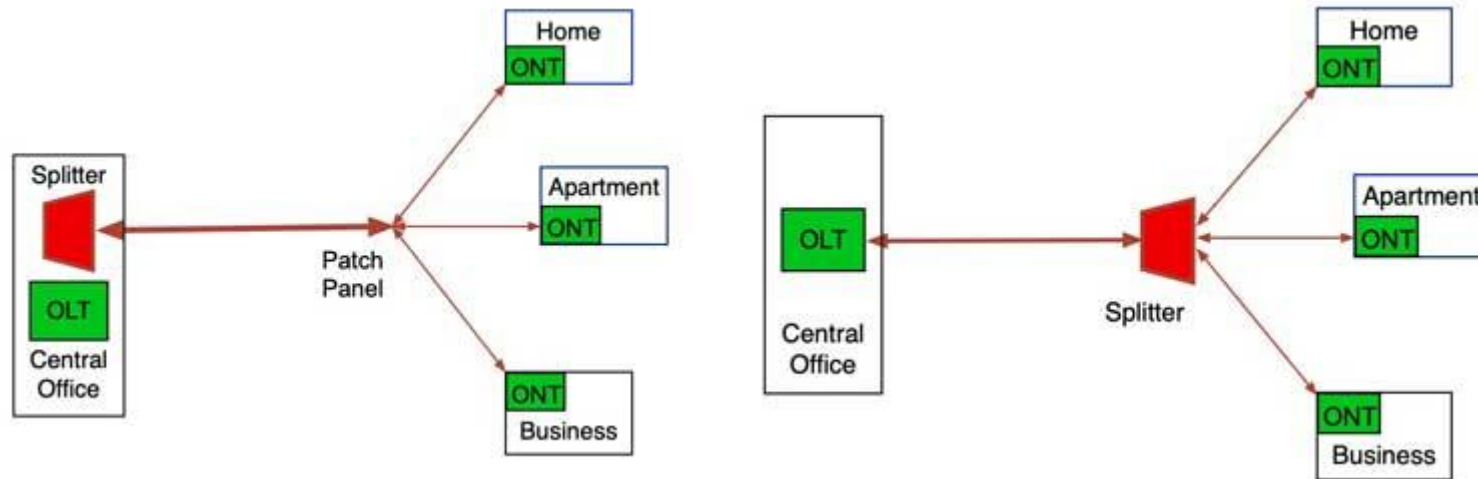
- **OLT** – ist ein Gerät, das in der **Zentrale des Netzbetreibers** verwendet wird und **elektrische Signale von den Geräten des Dienstbieters in optische Signale** umwandelt, die vom passiven optischen Netzwerk gesendet werden. Der OLT kümmert sich um das **Multiplexing** und sendet Daten über ein einzelnes Glasfaserkabel an einen passiven optischen Splitter, der dann die Glasfasersignale an mehrere ONT / ONU sendet.
- **ONT / ONU** – Das optische **Netzwerkterminal/die optische Netzwerkeinheit auf der Empfangsseite** im Haus oder Gebäude **filtert die optischen Signale heraus**, die für sie bestimmt sind. Die ONU kümmert sich auch um die Übertragung von Signalen zurück an den OLT.
- **Passiver optischer Splitter** – Der passive optische Splitter ermöglicht es, vom OLT empfangene optische Signale mit demselben Glasfasermedium an eine größere Anzahl einzelner Endkunden zu senden, ohne jedoch die Übertragung an andere Benutzer zu beeinträchtigen.
- **Wavelength Division Multiplexing (WDM), Time Division Multiplexing (TDM) und Time and Wavelength Division Multiplexing (TWDM)** – PON-Netzwerke verwenden entweder Time Division Multiplexing oder Wavelength Division Multiplexing, um auf bestimmten Bandbreiten über Glasfaser an jeden Empfänger zu übertragen.

Vorteile von PON

- Die Möglichkeit, **Glasfaser für eine große Anzahl von Haushalten und Gebäuden** mit jeweils unterschiedlichen Bandbreitenanforderungen anzubieten.
- **Sicherstellung robuster Netzwerkdienste**, nicht nur Sprache, Video und Daten für die Verbraucher, sondern auch die Sicherstellung geschäftskritischer Dienste für die große Anzahl von Mitarbeitern, die heute immer mehr von zu Hause aus arbeiten.
- **Geringe Latenzzeiten für die wachsende Anzahl von Anwendungen**, auf die sich Unternehmen verlassen, wie z. B. Datenanalyse, Maschinenautomatisierung, Robotik und Entscheidungsfindung in Echtzeit.
- **Verschiedene PON-Standards sind in der Lage, dieselben Fasern über getrennte Wellenlängen gemeinsam zu nutzen**, so dass Netzwerke problemlos auf unterschiedliche Standards und Bandbreiten aufgerüstet werden können.
- **Energieeffizienz, einfach zu installieren und zu erweitern.**

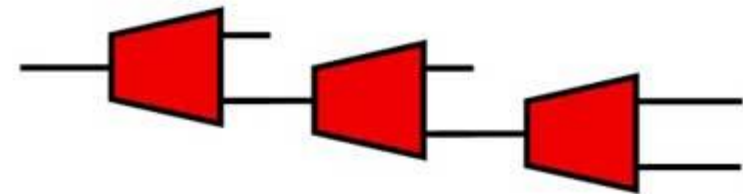
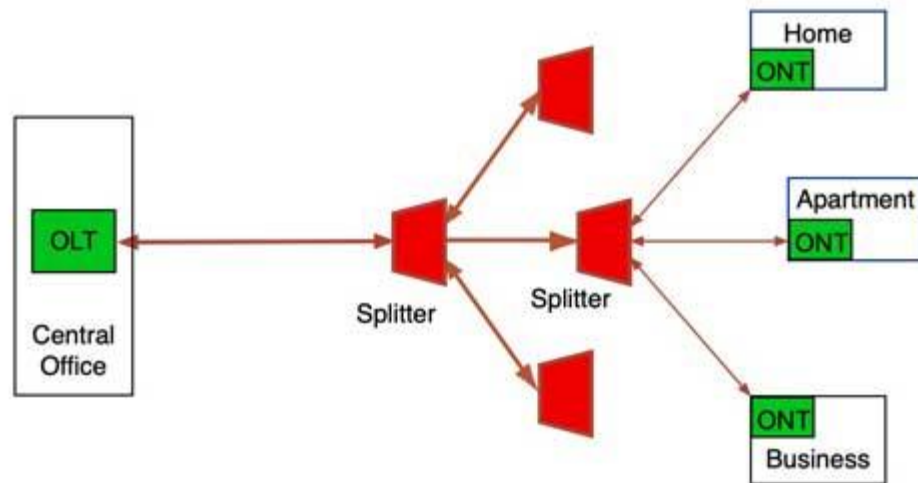
Netzwerk Architekturen

PONs funktionieren nach dem Prinzip, dass Splitter es einem zentralen Port ermöglichen, mit **32 oder 64 Benutzern über eine einzige Faser zum Splitter und dann eine einzelne Faser zu jedem Benutzer zu kommunizieren.**



Kaskadierung von Splittern

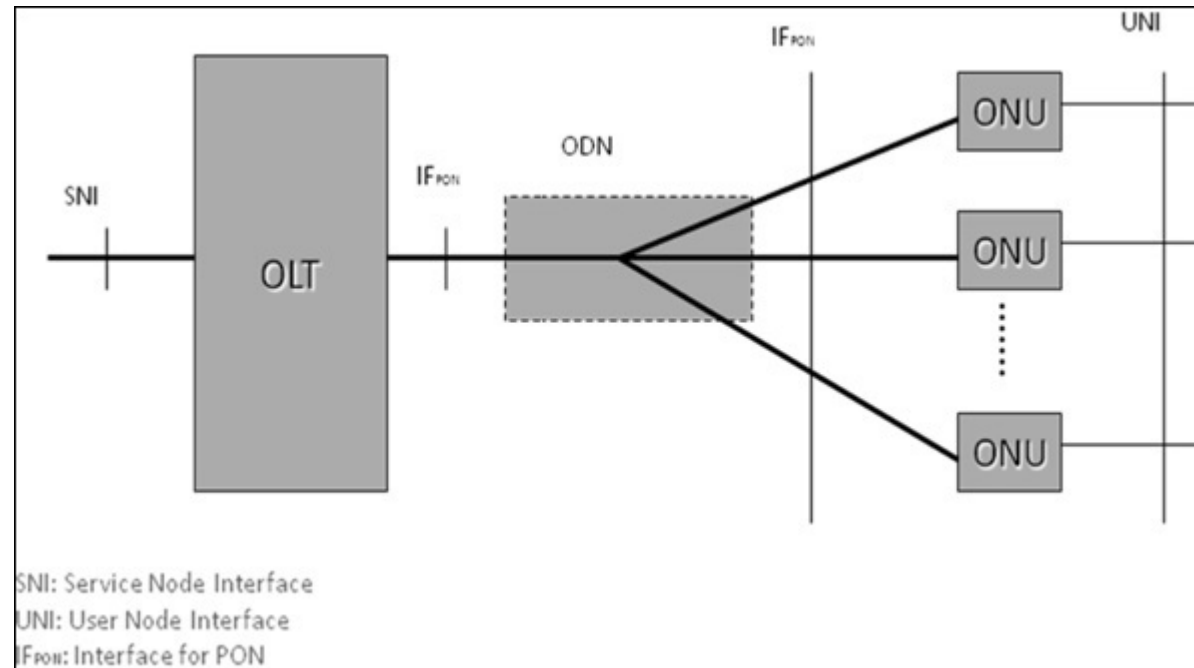
- Wenn die Abonentendichte geringer ist, ist es üblich, **Splitter zu kaskadieren**, bei denen Splitter mit weniger Splits mit anderen Splittern in Reihe geschaltet werden:



$$\begin{array}{l}
 1 \times 2 \text{ ----- } 1 \times 4 \text{ ----- } 1 \times 4 = 32 \\
 1 \times 2 \text{ ----- } 1 \times 2 \text{ ----- } 1 \times 8 = 32 \\
 1 \times 2 \text{ ----- } 1 \times 8 \text{ ----- } 1 \times 2 = 32
 \end{array}$$

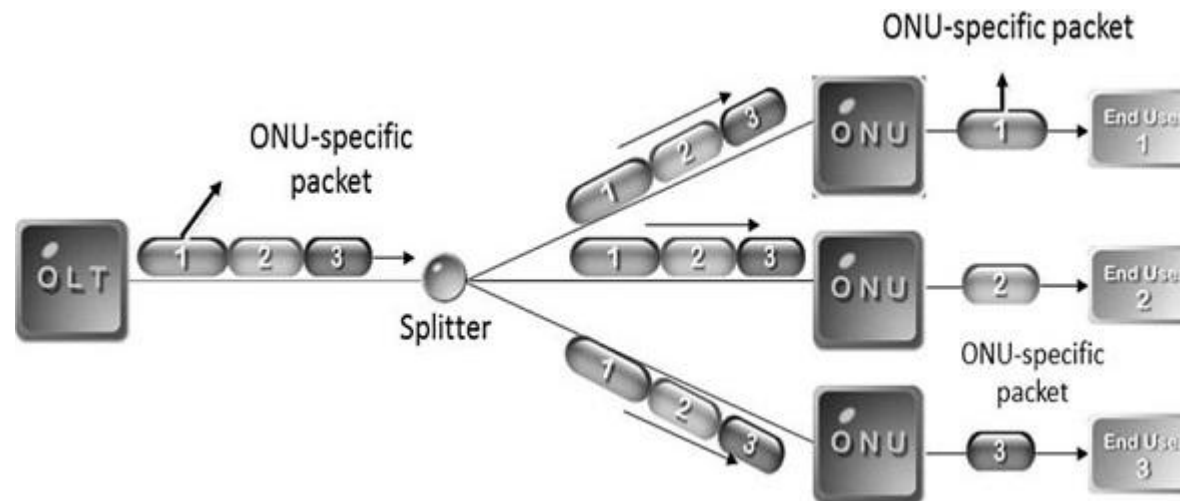
Standardisierte PON Netzwerkarchitektur

- **SNI** – Service Node Interface
- **IFPON** – Interface for PON
- **UNI** – User Node Interface



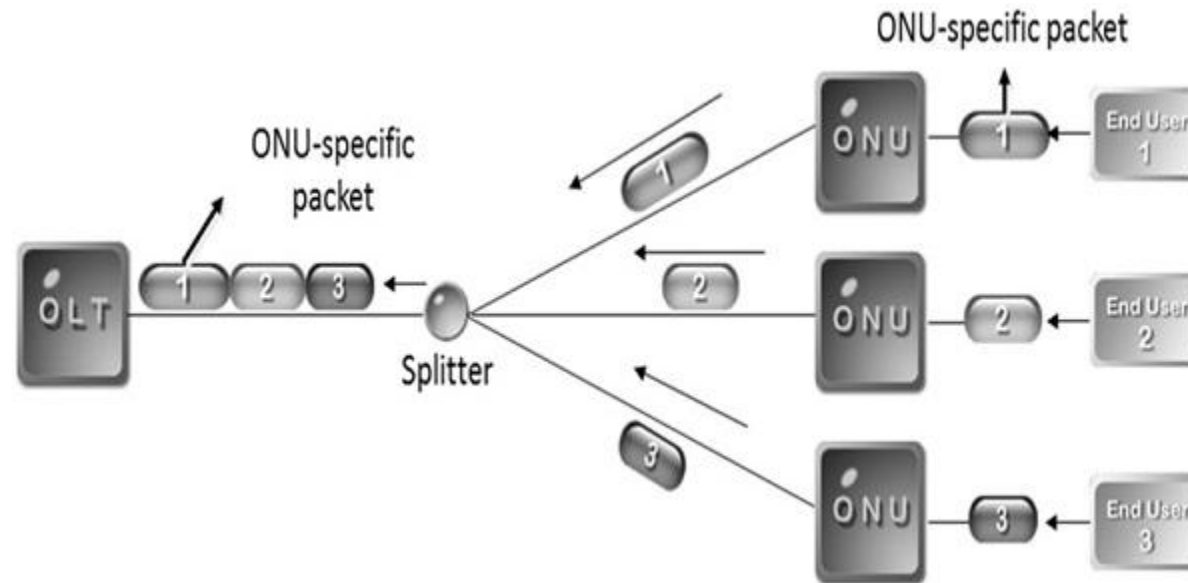
PON-Downstream

- Downstream-Daten werden an alle ONUs gesendet. Bei der ONU wird jedoch nur das spezifische Paket verarbeitet, und die restlichen Pakete werden verworfen.



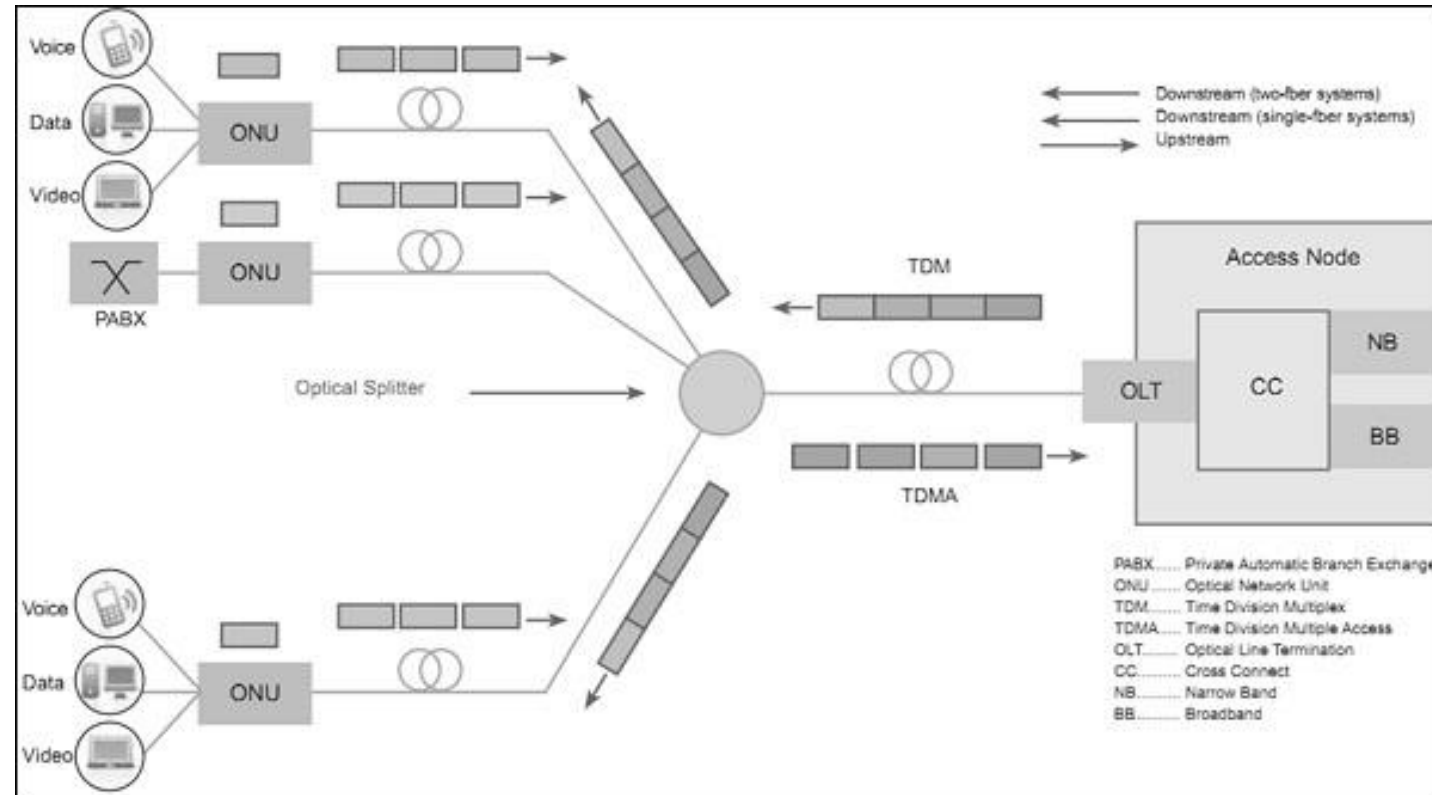
PON-Upstream

- Die folgende Abbildung zeigt den TDMA-Modus.



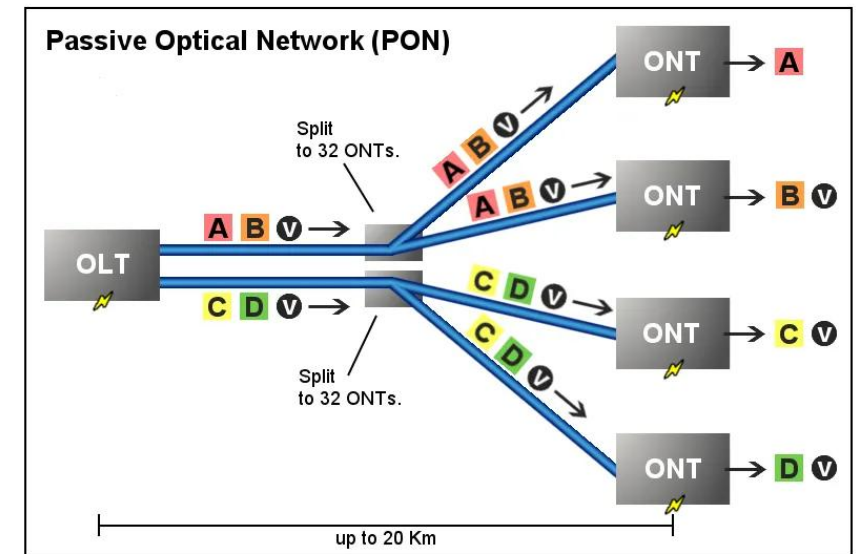
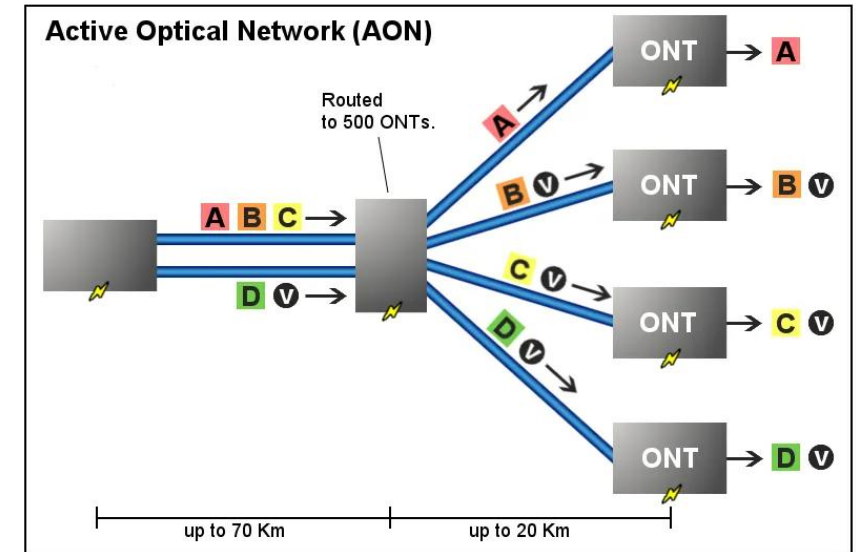
Down- und Upstream kombinierte Darstellung

- Die folgende Abbildung zeigt beide Technologien zusammen –



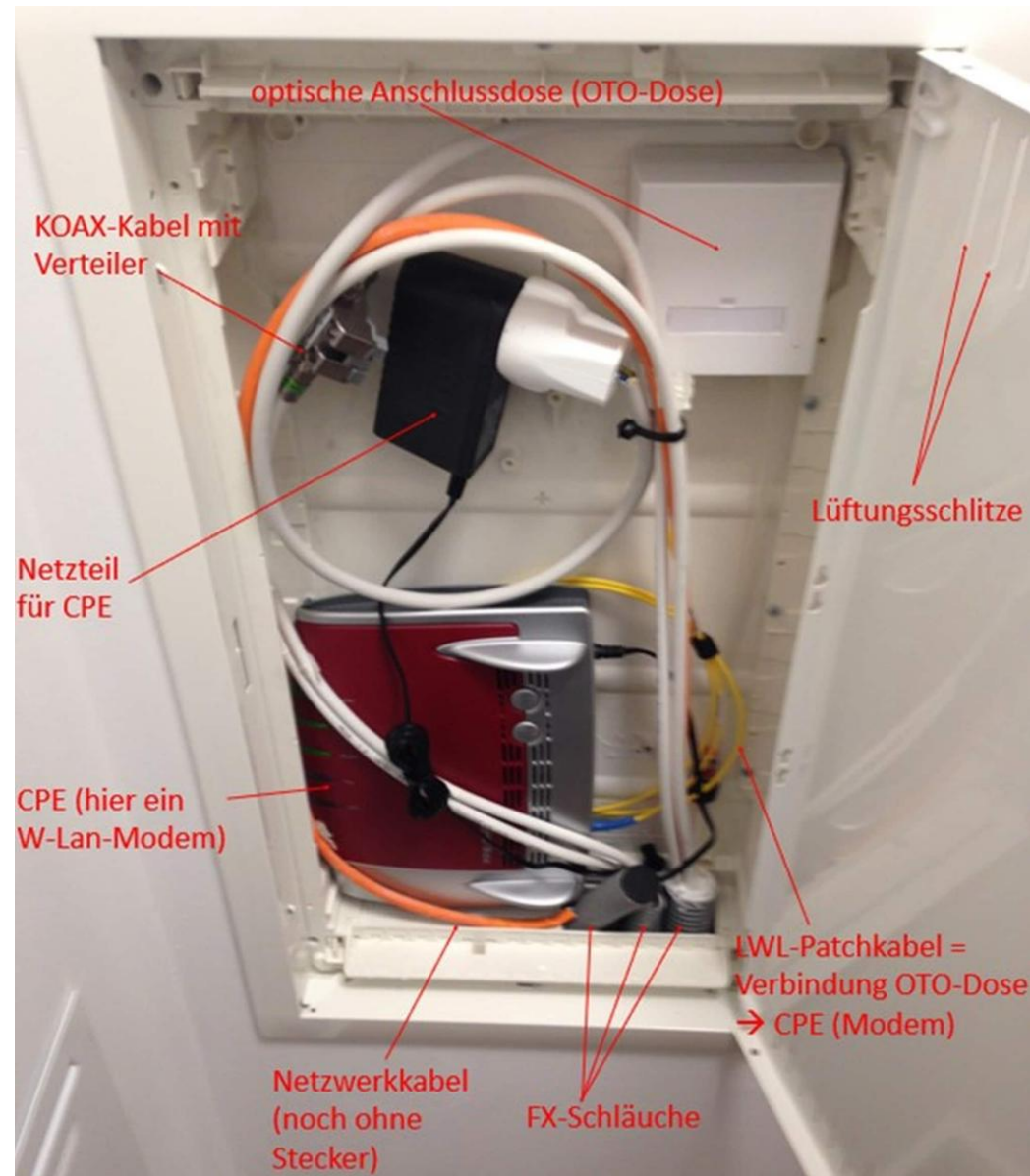
Der Unterschied zum AON (Active Optical Network)

- Ein **aktives optisches System** verwendet Router oder einen Switch um die Signalverteilung an bestimmte Kunden.
- Die Abhängigkeit von AON von der **Ethernet-Technologie** macht die Interoperabilität zwischen den Anbietern einfach.
- In einem solchen System kann es sein, dass ein Kunde eine **dedizierte Glasfaser bis zu seinem Haus** verlegt hat.
- AON erfordert jedoch mindestens einen **Switch-Aggregator pro 48 Kunden**.
- Da eine **Spannungsversorgung** benötigt wird, ist ein aktives optisches Netzwerk von Natur aus weniger zuverlässig als ein passives.

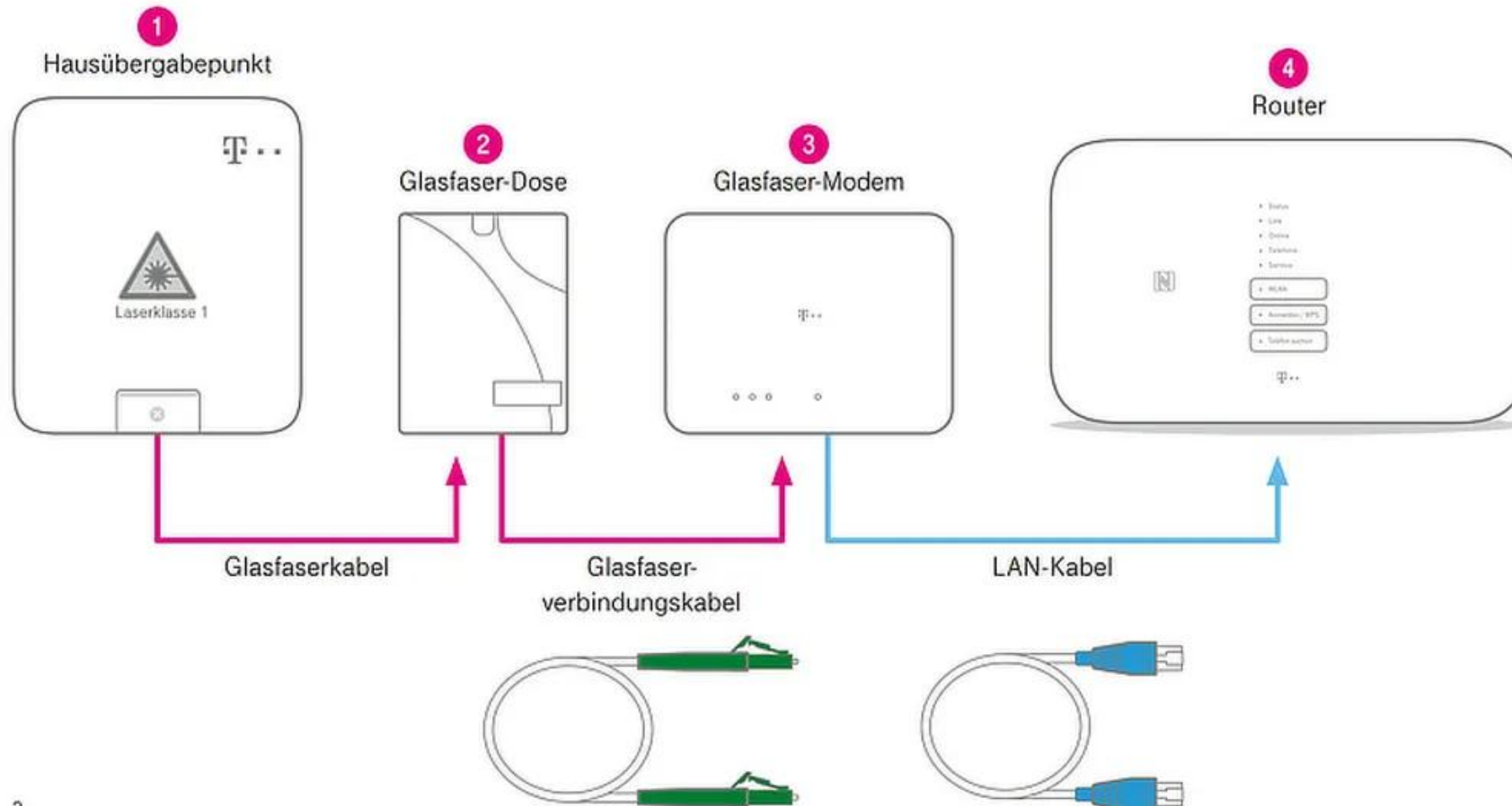


Key: **A** - Data or voice for a single customer. **V** - Video for multiple customers.

Medienverteiler



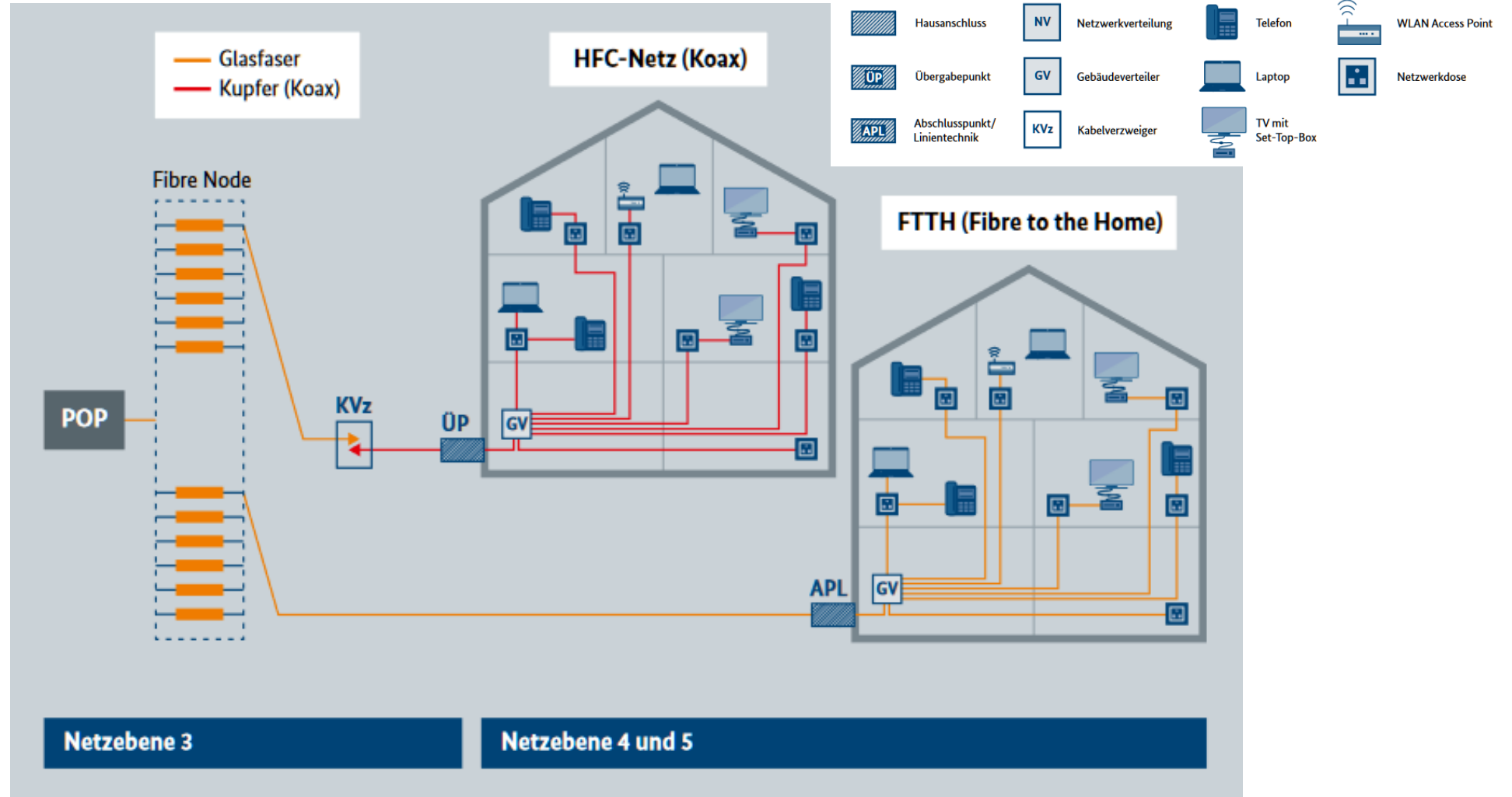
Anschluss in der Wohnung



2

BACKUP

Signalübertragung HFC und Glasfaser



Übung – Breitbandausbau 2030



Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen und Zielen bis 2030

Teil 1: Recherchiere online oder in bereitgestellten Materialien:

- Welche Ziele verfolgt Österreich bzw. die EU bis 2030 im Bereich Breitbandausbau?
- Welche Herausforderungen gibt es beim Ausbau (z. B. Kosten, Geografie, Technik)?
- Welche Förderprogramme oder Initiativen gibt es?

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for students to take notes or provide answers to the research questions.

Übung – Breitbandausbau 2030



Teil 2: Stell dir vor, du bist für den Breitbandausbau in einer ländlichen Region verantwortlich. Du hast ein Budget von 10 Millionen Euro und folgende Optionen:

- Entscheide, wie du das Budget einsetzt (z. B. Kombinationen möglich).
- Begründe deine Entscheidung: Warum hast du welche Technologie gewählt?
- Erstelle eine kurze Präsentation oder ein Plakat mit deinem Ausbauplan.

Technologie	Kosten pro Haushalt	Vorteile	Nachteile
Glasfaser	2.000 €	Sehr schnell, zukunftsicher	Teuer, aufwendig zu verlegen
5G-Mobilfunk	1.000 €	Schnell, flexibel	Empfang nicht überall stabil
Satelliteninternet	500 €	Überall verfügbar	Hohe Latenz, wetterabhängig

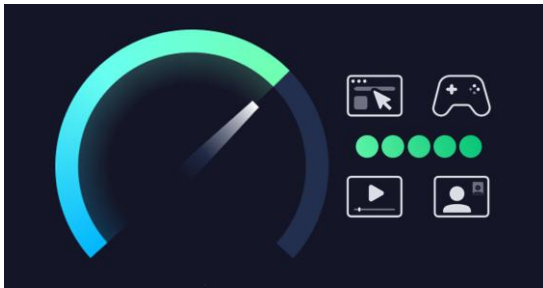
Übung – DSL Speedtest



Verständnis von Download-, Upload- und Ping-Werten

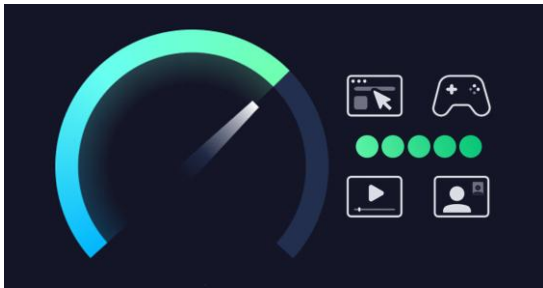
Teil 1: Führe einen Speedtest mit www.speedtest.net (Ookla) durch – am besten über WLAN und/oder LAN. Führe die Messung an zwei verschiedenen Geräten durch. Vergleiche die Ergebnisse.

Notiere die Ergebnisse:



Messung	Download (Mbit/s)	Upload (Mbit/s)	Ping (ms)	Jitter (ms)
1				
2				

Übung – DSL Speedtest



Teil 2: Analyse und Bewertung (10 Minuten)

- Rufe von deinem Router die Verbindungsparameter ab, wenn nicht möglich ermittle diese aus dem Datenblatt des Providers.
- Wie bewertest du die Qualität deiner Internetverbindung?
- Welche Faktoren könnten die Messergebnisse beeinflusst haben?
- Welche Anwendungen wären mit deiner Verbindung problemlos möglich? Welche nicht?

Übung – Vorbereitung auf DOCSIS 3.1 und später



Um DOCSIS 3.1 (Data Over Cable Service Interface Specification) in einem bestehenden HFC-Netz (Hybrid Fibre Coaxial) zu ermöglichen, sind einige technische Anpassungen und Modernisierungen notwendig.

Teil 1: An welchen Stellen muss das bestehende HFC Netzwerk umgebaut werden um DOCSIS 3.1 zu ermöglichen?

Übung – Breitbandzugänge verstehen und bewerten



Bewertung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Technologien

Teil 1: Recherchiere die folgenden Technologien und vergleiche sie die folgenden Kriterien für DSL, Kabelinternet, Glasfaser, Mobilfunk (LTE/5G), Satelliteninternet

- Welche dieser Technologien ist in deiner Region am weitesten verbreitet? Begründe deine Antwort.

Technologie	Geschwindigkeit	Verfügbarkeit	Kosten	Stabilität	Umweltfreundlichkeit
DSL					
Kabelinternet					
Glasfaser					
Mobilfunk (LTE/5G)					
Satelliteninternet					

Feedback zu bereitgestellten Unterlagen erwünscht

Ich möchte unsere Unterlagen stetig verbessern – und dafür brauchen wir eure Meinung!

👉 Was war für euch besonders hilfreich?

👉 Was hat euch gefehlt oder war unklar?

Online Excel:

<https://1drv.ms/x/c/e9fa3e1f655a10ff/ESzSp-Rhhq1FmOFIM4Yji58BSv38JUaGNTdpTFe2gYv9aA?e=4gs4do>

Teile deine Gedanken mit uns – kurz, ehrlich und direkt.

Nur so können wir besser werden.

Danke für deine Unterstützung!

Rückmeldungen fließen auch in die Mitarbeiterbeurteilung ein.



Dein Feedback ist gefragt!

Was war hilfreich?
Was fehlt noch?